

一组被遗忘的中古音声纽

摘要：在国内一些方言里存在着这样一组舌面龈腭擦音，因为其在语音特征上非常接近于舌叶擦音[tʃ]组或舌面擦音[tɕ]组，所以在过往的语言点调查中没有被正确识别和用合适的国际音标来标音。原因可以追溯到至今国内语言学界尚未有对其语音特征进行过描述。中古音韵书记录了这一组擦音，即莊组声纽，但其至今尚未有正确的构拟音。本文对这一组有咝擦音的语音特征进行了辨别和确认，在过程中发现此组声母含有上声道阻塞的特征，也因此推测出了《韵镜》的二等具有喉塞音作为介音的语音特征。

关键词：顎化的舌面龈腭擦音 [tɕʰ]组擦音 莊组声纽 上声道阻塞

一 引言

在对母语吴方言诸暨话的音系整理过程中，本文作者注意到在诸暨话中存在着一组较为特殊的有咝擦音。在查阅既往吴方言部分语言点的方言调查结果(参考数据: No.8)时，作者注意到这组擦音在一些语言点里被识别为舌叶擦音[tʃ]组辅音，又在另外一些语言点里被识别为舌面擦音[tɕ]组辅音。

首先，下面为含此种擦音的例字“雪”，来自吴方言长兴话，其声母被识别为舌叶清擦音[tʃ] (参考数据: No.8)。



图 1-1 吴方言长兴话老男“雪”发音截图

接着，下面是来自另外一个语言点诸暨话的此种擦音的例字，其声母被识别为舌面前清塞擦音[tɕʰ] (参考数据: No.8)。

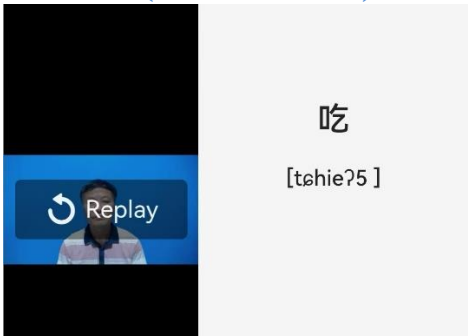


图 1-2 诸暨话老男“吃”发音截图

根据赵元任（1928）和蔡勇飞（1984），诸暨话和吴方言长兴话同属北部吴方言，据郑伟（2008），诸暨话和吴方言长兴话的两个音系之间的声母种类应当一致，在此认识上，经过对 2 个录音的初步分析，作者认为，于语音特征上，这 2 个语音中的擦音应是同一种辅音；虽然语音特征上其既接近于[tc]组擦音或[tʃ]组擦音，但是既不是[tc]组擦音，也不是[tʃ]组擦音。上述例字中的送气清塞擦音在啞声上和英语单词 chicken 中的辅音[tʃ^h]几乎一样，但是其被动调音部位要比英语单词 chicken 中的辅音[tʃ^h]要靠前。此清塞擦音的主要调音部位和[tc^h]音基本一致，是舌面音，但是啞声要比[tc^h]音来得厚实，而且两者的气流持续程度有区别。在本文中为将其和[tc]组、[tʃ]组进行区分，这组塞擦音被临时标记为[tʃ^f]、[ʒ^f]、[dʒ^f]、[tʃ^f]和[tʃ^h]。这组擦音在诸暨话中只以声母被识别为[tc]组擦音的入声字中出现。

如果将此组语音识别为舌面擦音[tc]组辅音，会碰到语音标示上的问题。例如，目前北部吴方言中多把“雪吸息锡歇”等例字的发音识别为[ɕiʔ] 或 [ɕieʔ]，把“吃七切”等字识别为[tc^hiʔ] 或 [tc^hieʔ]。而无喉塞尾的[ɕi]音又被用来标示“蚬鲜先”等字，用无喉塞尾的[tc^hi]音来标示“牵千签”等字。这样在诸暨话中便有：

落 雪 [loʔ⁵ɕiʔ⁵]

落 蚬 [loʔ⁵ɕiʔ⁵⁴]

考虑到吴方言是可变调语言，可以将“蚬”字作入声发音，即蚬=[ɕiʔ⁵]，但是，落蚬(入声)≠落雪。

又例如在诸暨话中：

[fiʊ⁵⁵³]黝 [tc^hiʔ⁵]吃，

[fiʊ⁵⁵³]黝 [tc^hiʔ⁵⁴]牵。（牵=牵牵扯扯）

同样，可以将“牵”字作入声发音，即牵=[tc^hiʔ⁵]，但是：黝吃≠黝牵(入声)。

因此，用[tc]组擦音来替代[tʃ^f]组擦音是不可以的，因为某种程度上，它们是对立的音位。

将“蚬”、“牵”分别识别为[ɕi]音和[tc^hi]音，是完全没有问题的，因此问题出在对“雪”和“吃”语音的识别上，所以有必要对如何识别和标示[tʃ^f]组擦音例字进行深入讨论。

另一方面，包括北部在内的吴方言中是否存在舌叶擦音[tʃ]组辅音此议题，徐通锵（1991）根据传教士的材料曾指出百年前宁波话有一套舌叶音声母 [tʃ, tʃ', dʒ, ʃ, ʒ]，与 [tc] 组声母、[ts]组声母对立。阮咏梅（2015）认为在台州方言中百余年前存在着舌叶擦音[tʃ]、[ʒ]、[dʒ]、[tʃ]和[tʃ^h]。而庄延龄（1892）为《华英字典》写过一篇《语言学论文》（Philological Essay），他在此文里对威妥玛的汉语方言拼写系统涉及到包括吴方言区以及四大官话区在内的音系中的声母/hs/时有以下评论：

Sir THOMAS WADE has a lengthy note upon the subject of the initial *hs*, into which, as he points out, all *hi*, *si*, *h ü* and *s ü* have become fused in Pekingese. As he explains, the aspirate in these words is before the sibilant. It will be noticed that in Ningpo and Wênchow, as well as in all the four "Mandarin" dialects, this fusion is still going on, and is in various stages. In Wênchow the *hi* and *h ü* may be, or are, always *hsi* and *hs ü*; but the *si* and *s ü* are still clearly distinguished from the latter. In

Hankow, Yangchow, and along the Yangtze valley generally, the impure initial *hs* is before certain vowels the only sibilant they have: this is, in fact, the Sanskrit *ṣ* or *ṣ*, midway between English *s* and *sh*.

判定庄延龄此文中的声母 *hs* 为舌面清擦音[ç]应该是没有争议的，因为在字典正文中当代普通话中的大量[ç]组例字在当时北京话中的发音都被标示为声母 *hs*。同时，为了解释汉语方言中存在的声母 *hs* 的语音特征，庄延龄借用了英语音系中的 *s* 和 *sh* 里来做参照，而庄文中的英语辅音 *s* 和 *sh* 定是舌尖清擦音[s]和舌叶清擦音[ʃ]无疑。庄延龄说声母 *hs* 介于英语的 *s* 和 *sh* 之间，所以这个声母只能是舌面清擦音[ç]。庄延龄还用北京官话在内的当时四大官话和长江流域方言区以及宁波话和温州话来举例，说明舌面清擦音[ç]的情况。而庄延龄不得不借用英语音系和梵语音系中的相关擦音来说明汉语方言中的声母舌面清擦音[ç]的语音特征，说明上面庄延龄提到的各个汉语方言音系里在彼时应是不存在着庄延龄母语英语中的舌叶擦音[ʃ]的。经查询，梵语中的 *ṣ* 应该是舌面擦音[ç]。

庄延龄在《语言学论文》一文中还讨论了一些地方传教士在编写汉语方言的土白罗马字圣经时使用的音标，指出其中某些不妥之处。马德强（2020）指出高本汉的汉语方言研究借鉴了庄延龄的很多研究成果，尤其是吴方言。赵晓阳(2023)指出吴方言中曾经出现过欧美传教士编写的方言圣经汉字本和罗马字本，其中包括上海土白、宁波土白、苏州土白、台州土白、温州土白、杭州土白和金华土白的圣经译本。

而另一位汉学家卫三畏（S. Wells Williams）在《汉英韵府》（A Syllabic Dictionary of the Chinese Language）的 Introduction 中 第 XXIV 页 讨论辅音 *s* 和 *sh* 的分布时说到：“20. *s*, *sh*.—These two initials play the same part among the Chinese as they seem to have done among the ancient Israelites, and form a true shibboleth by which a man’s native place can be detected. They are used at Canton at the beginning of nearly the same words which divide them in the Wu-fang Yuen Yin; but from that city going coastwise to Shanghai, the *sh* nearly everywhere turns into, *s* or *z*, and reappears generally when further north...”。要点解释：卫三畏发现存在于广州话音系中的声母 *sh* 当离开广州后沿着华南的海岸线直到上海的广大区域内的音系中消失了而代之以 *s*, 过了上海往北后，*sh* 重新出现在当地的音系中。

卫三畏的《汉英韵府》成书于 1874 年，彼时离开广州沿着华南的海岸线一直到上海和上海之北的区域内西洋人接触到并进行研究的汉语方言音系有粤方言，闽方言（潮汕话，厦门话，福州话），吴方言（温州话，宁波话，上海话）以及官话（扬州话，芝罘话，天津话，北京话）等，或还有客家方言。我们可以推知，卫三畏了解到的上海及上海之南的吴方言音系中应该是不会存在 *sh* 的，而卫三畏文中的 *sh* 包括 /ʃ/ 和舌尖后擦音[ʂ]。

因此，结合庄延龄卫三畏等人的研究以及西洋人传教士编写的吴方言罗马字圣经的经历，我们认为，如果判断清代光绪年间以来在上海及上海以南的吴方言音系中会存在着舌叶擦音[ʃ]，是有很大疑问的。

除了上述的“雪”之外，吴方言长兴话中还有“小写息兄江鸡去取”等例字的声母被识别为舌面擦音[tʃ]组辅音(参考数据: No.8)，因此“雪”声母被识别为[tʃ]，这不是孤例，而肯定是有系统性的语音数据和分析作为依据的。同样在语保采录展示平台的数据库里，诸暨城关的语言点调查记录里一些[tc]组擦音例字（“姐鸡溪洗希”等）的声母被识别记录为[tʃ]组擦音(参考数据: No.8)，这肯定也不是空穴来风。

对于诸暨话中识别出有一些舌叶擦音的例字并且用国际音标[tʃ]组擦音来标示，作为母语使用者，作者对这些语音进行分析后，认为除了诸暨音系中某些语音的特例如朱晓农（2004）观察到的带有严重擦话特征的舌尖元音产生干扰因素之外，主要原因还是出在对英语学习过程中母语迁移造成的。一些以诸暨话为母语者，练习英语单词 cheap 发音其声母 ch 会用母语中的 [tɕʰ]来代替，而对英语单词里 chicken 的发音时其声母 ch 会用诸暨话中的辅音[tʃʰ]来代替。

而陈雯珺（2021）在实验中观察到绍兴方言使用者在学习英语辅音[j]时使用母语中的[ɕ]音来替代，这种现象也与作者的观察一致。在陈雯珺（2021）的同一个实验中，其发现从英语母语者的视角来看，对于目标音口音（普通话母语人口和绍兴话母语人口同时学习英语时）重轻排列依次为使用/ɬ/或 ʒ/、/s/、以及使用/ɕ/来进行替代的情形。这说明在英语母语人口中其感知到[ɕ]音和[j]音于听感上很接近。

国际音标中肺部气流辅音表中被定义的几种标准音之外，过去一段时间国内田野调查中发现的系属不是很明确的有咿擦音有主要有几类，如麦耘（2016）指出包括大埔县城湖寮镇和大埔邻近的兴宁县的方言在内的等一批粤东客家话存在着一种后龈音。主动调音部位为舌叶舌尖。陈山青等（2016）描述的长沙百岁老人存在着一组舌尖兼舌叶-龈后音[tʃ̠]组擦音。还有粤方言中存在着一组龈音被识别为[tʃ]组的擦音，如其中的广州话和澳门话，但麦耘（2016）指出其也为舌叶音。

而作者探讨的吴方言中的这组[tʃʰ]组擦音的主动调音部位为舌面，这组有咿擦音有鲜明的特点，比如[tʃʰ]声母例字在语图上单独截取声母试听其声音时，同“雪”整体听到的音色是一致的，而且其音色具有厚实的“咿”声特征，但上述提及的舌叶擦音例字中的声母中应是不存在这样的音色的。因此 需要深入研究来甄别。

鉴于此组擦音在诸暨话中只以声母被识别为[tɕ]组擦音的入声字中出现，后续的研究只能在具有声母为[tɕ]组擦音的入声字的语言点中去开展。本文研究对象中的语音除注明外，均提取自国家语保中心采录展示平台中语言学界制作和整理的汉语方言各语言点中的老年男性发音视频材料。

作者初步分析后判定，本文开头提及的 2 个擦音均为[tʃʰ]组辅音，例字发音中的跟随在辅音后的语音可以识别为舌尖元音（本文借用[ɿ]来标写相关的舌尖元音），韵尾为喉塞尾[ʔ]。所以有：

图 1-1 中的语音应被识别为[tʃʰ ɿ ʔ]；

图 1-2 中的语音应被识别为[tʃʰ ɿ ʔ]。

二 [tʃʰ]组擦音的语音特征

怎么发现[tʃʰ]组擦音的

发现[tʃʰ]组擦音，源头可以追溯到作者对[tʃ]组辅音在包括自己在内的吴方言母语者学习英语的人群其英语发音方式的了解。在对比吴方言和吴方言人群讲英语时的语音特征的过程中，

作者发现部分吴方言人群说英语单词 chicken 和 cheap 中的两个[tʃ]的发音(phone)是有所不同的。chicken 中的 ch 发声时, 咝声比 cheap 中的 ch 要强烈, 而且其气流是非周期性的(aperiodic)。

部分吴方言人群有这样的英语语音发音方式跟其母语中的语音有直接关系, 多多少少都会受到母语迁移的影响。作者早就注意到, 部分吴方言人群学习英语时会把吴方言里的[teʰ]对应于英语单词 cheap 中的 ch, 把吴方言里的[tʃʰ]对应于英语单词 chicken 中的 ch, 练习英语中有含舌叶擦音的单词发音时, 直接使用吴方言中的这两类声母来替代。

[tʃʰ]发音时的擦声是厚实的咝声(hushing sound), 和英语中单词 chicken 发音时的咝声有着几乎相同的音色, 但是[tʃʰ]发音时的舌位和 chicken 中的[tʃ]发音时的舌位是不一样的。这种明显的舌位差别, 就如同吴方言中大多数语言点的母语者听到北京话时的体会, 因为北京话里有非常鲜明的卷舌音特征。作者初次接触到以美国英语为母语的同事, 他们在对英文字母 H 发音时, [tʰ]的发音就接近于卷舌音, 而在诸暨话里, “七”字发音时, 声母[tʃʰ]是不卷舌的。麦耘(2015)指出英语里[tʃ]音带有一点卷舌音音色, 但听感上比北京话淡得多。作者对相关音的音色体会与其是一致的。从了解到[tʃʰ]和 chicken 中的[tʃ]的语音特征差别后, 作者就认定这是一组需要单独区分和识别的辅音。因此在整理诸暨话语音系时, 便对学术界对相关语音的研究成果进行了阅读, 而用来比对的辅音组就是舌面擦音[te]组和舌叶擦音[tʃ]组。

[tʃʰ]擦音发音的生理描述

诸暨话中, 发[ɛ]音时, 相对于此方言中的舌尖前擦音[s], 本来抵触在下颚的舌尖不需要改变位置, 此时舌肌因需要加力而紧张, 使得舌面(包括舌身两侧)能贴合到齿龈硬腭接合部上。在舌面与龈腭贴合时, 舌尖到舌叶部分没有贴合的需求。气流从喉部出来时, 自然地由舌身中部纵向的凹槽导向成阻点, 除阻后气流摩擦舌面和龈腭后冲击到门齿上。在发[tʃʰ]音时, 是以[ɛ]音的主动调音位置为基础, 而舌面的上颚贴合部位需要从齿龈硬腭接合部延展至硬腭, 这时舌肌更加紧张, 而且喉部也有微微的紧张感。虽然发[ɛ]音时, 舌面也需要抬升, 但是发[tʃʰ]音时, 舌面的抬升程度要大于发[ɛ]音时。而舌面则因为舌肌的强力紧张而瞬时紧贴在齿龈硬腭接合部和硬腭上, 因为贴合的需要, 舌身会向上弯曲, 呈现明显的颞化特征。气流从喉部出来后, 流过舌面中间凹槽并摩擦通过成阻处, 在除阻的瞬间气流喷出。在发[tʃʰ]音时, 气流具有瞬时冲击感。相比于[ɛ]音, 发[tʃʰ]音时因为舌面的贴合面积大, 于是成阻位置要向喉咙方向后移。[tʃʰ]组擦音的调音有一个关键, 就是通过瞬时增加舌肌的高紧张度来达成, 舌肌呈短时高度紧张。这种短时紧张度使得不能持续送气, 某种程度上形成了上声道阻塞。这又是[tʃʰ]组擦音区别于[te]组擦音的一个特点, 而且是关键特征。还有, 相比于[teʰ]音, 发[tʃʰ]音时好像在压力之下两个“板块”(舌面和上腭)之间有微微的位移, 发[tʃʰ] [ʒʰ]音时也有这种体会, 只不过弱一点而已, 在[tʃʰ] [dʒʰ]上就更微弱了。但是在[te]组声母发音时舌面和上腭之间因成阻而需要保持相对位置需纹丝不动。以上描述均为基于发单字音时的情况, 在连读和句子中, 里面的一些特征会弱化, 但是舌肌需短时紧张并使得舌身短时抬升造成舌面压在上腭部上的这一个生理动作始终存在着。

北部吴方言“雪吸”发音声母中的特征“咝”声跟舌面覆盖上腭的面积有一定的比例关系。为了产生这种厚实的特征“咝”声, 除了舌肌加力增加, 最主要的是要增加舌面与上颚的贴合面积, 因此成阻点会随之而向后移动, 当移动到一定程度时, 主要成阻点便和舌叶擦音[tʃ]的成阻点接近了。所以[tʃʰ]组辅音与[tʃ]组辅音之间的共同点是被动调音部位上的主要成阻点都在龈腭后, 但是前者发音时的摩擦是一个面, 而[tʃ]的摩擦同[ɛ]音一样,

是一条窄带。另外，成阻时，[tʃ]组要翘起舌头前部，创造舌叶与硬腭相贴合的位置，而[tʃʰ]组辅音是拱起舌身中部，其舌尖位置保持与[tɕ]组的一样，并以[tɕ]组辅音的成阻点为支点，将舌面贴到上腭。[tʃʰ]组辅音区别于[tɕ]组辅音还在于舌肌加力侧重部位不一样，[tɕ]组辅音加力是舌头前部的舌肌，而[tʃʰ]组辅音加力是使用舌身中部的舌肌。

诸暨话中“雪吸”等例字还有一种发音方式，区别在于第二种方式中在舌身中后部加力以增加阻塞，这时原来以[tɕ]音的成阻位为支点的舌肌有所放松，从而使得此处的舌头可以轻微移动（以新的成阻位为支点转动）。

下图为作者绘制的清擦音[tʃʰ]、[tɕ]、[tʃ]被动调音部位对比。图中[tʃʰ]和[tʃ]的实际位置应该还要靠前，3个擦音的成阻区也还要小一些。因空间有限，为示意相互之间的位置关系，此图夸张了实际的被动调音部位的位置。



图 2-1 清擦音[tʃʰ]、[tɕ]、[tʃ]被动调音部位对比示意图

表 2-1 [tɕ]、[tʃʰ]、[tʃ]、[tɕʰ]、[ts]组擦音的比较

特征	[tɕ] 组	[tʃʰ] 组	[tʃ] 组	[tɕʰ] 组	[ts] 组
清	ɕ	ʃʰ	ʃ	ɕʰ	s
清, 塞	tɕ	tʃʰ	tʃ	tɕʰ	ts
清, 吐气	tɕʰ	tʃʰʰ	tʃʰ	tɕʰʰ	tsʰ
浊	ʒ	ʒʰ	ʒ	ʒʰ	z

浊	dz	dʒ ^F	dʒ	dʒ	dz
---	----	-----------------	----	----	----

三 [tʃ]组擦音相关声学特征的定性分析

利用频谱曲线来区分有咝擦音，有局限性，因为声母后跟随的元音可能会对擦音的声学特征造成影响，比如元音[u]会对一些舌尖擦音[s]造成附加发音特征从而扭曲语音的声学特征。作者在使用过程中，意识到这方面的因素，因此尽可能选择辅音后跟随舌尖元音的语音来进行分析，如果不能找到这类语音，则对标时会选取跟随同种元音的语音来进行分析。男声跟女声也有区别，此干扰因素也要加以考虑。

Jongman et al. (2000)指出，擦音的频谱峰值 (Spectral peak location)和发音位置相关，当发音位置向喉部方向移动时，频谱峰值的频率就下降了。也就是说，随着发音收紧点的后移，擦音的频谱峰值频率就会降低。这在 Shadle (1985) 对擦音的研究中已经被证实，擦音的前腔长度和其共振峰峰值成反比。邓丹 (2014) 指出，除了频谱的特征外，辅音和元音相接的过渡段对于辅音的辨认也具有重要的参考价值，过渡音段反映发音器官从辅音转移到元音的运动过程。因此可以通过过渡段的特征观察辅音的情况。元音起始点的 F2 和发音时的后共鸣腔的长度呈现负相关 (Nitttrouer et al., 1989)。陈家欣等 (2022) 指出，要区别不同部位的擦音、塞擦音，可以通过频谱测量，也就是测量擦音、塞擦音的除阻段。吴宗济 (1989: 133) 认为，([s] [ʃ] [ç]) 这类舌尖到舌面前擦音的共同特征是中心频率都比较高，且频率下限都比较清晰稳定，它们的区别则在于下限频率的明显不同。且频率下限越高，舌位越前。Ladefoged (2011: 190) 在分析英语一组擦音的声学特征时，通过观察强频集中区的频率上下限范围对不同部位的擦音进行区别。

国际音标组织 IPA 网站上有各类擦音的示范发音，现选取加拿大语音学家 John Esling 发音的音节 [ʃa] 和 [ça] 音节作为参照 (图 3-1 与图 3-2) (参考 2)。对相关音节进行录音后，将录音中的音节用 Praat 软件予以生成稳态谱 (频谱切片)。得到相关频谱曲线如下：

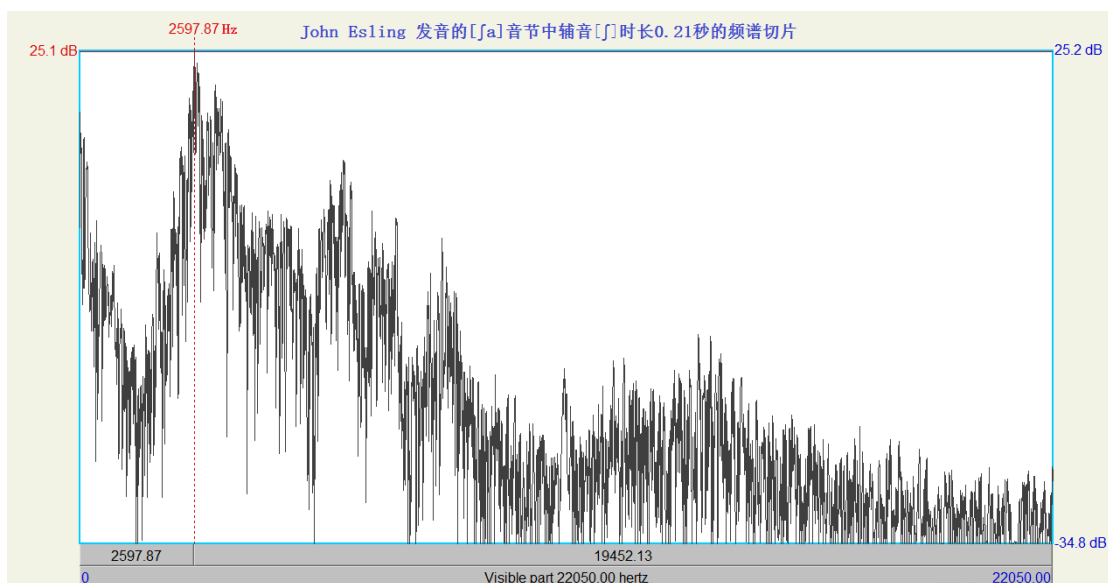


图 3-1 John Esling 发音的[ja]音节中擦音[ʃ]时长 0.21 秒的频谱切片（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

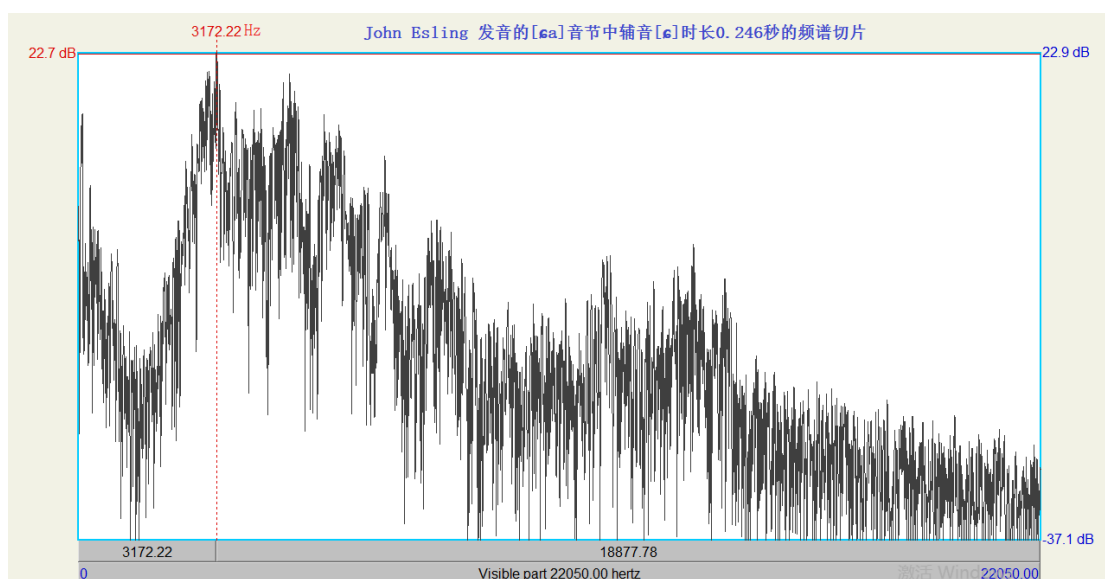


图 3-2 John Esling 发音的[ca]音节中擦音[ç]时长 0.246 秒的频谱切片（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

从上述两个擦音的频谱切片可以观察到，[ja]音节中的擦音[ʃ]能量从低频处向中低频一路震荡向上，最后在 2598Hz 左右出现一个共振峰的尖峰，能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个缓坡逐渐向下。IPA 示范音中[ja]音节的另外两个男声的频谱曲线形状与 John Esling 的相同，为尖峰，峰值分别为 2478Hz（Wells）和 2855Hz（拉福吉）。女声峰值为 2855Hz（House），频谱曲线也为尖峰。

而 Esling 发音的[ca]音节中的擦音[ç]能量从低频处向中低频一路震荡向上，最后在 3172Hz 左右出现一个共振峰的尖峰，能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个缓坡逐渐向下。

IPA 示范音中[ɕa]音节的另外两个男声的频谱曲线形状与 John Esling 的相同，为尖峰，峰值分别为 2875Hz（Wells）和 3093 Hz(拉福吉)。女声峰值为 3172 Hz（house），频谱曲线也为尖峰。

将其与 Keith Johnson 总结的埃及阿拉伯语中各辅音的频谱图(参考 3)对比后可以得知，Keith Johnson 归纳总结的[ʃ]类有咝擦音可以适用于不同语言，并作为同类辅音的的频谱特征曲线的有效参照。

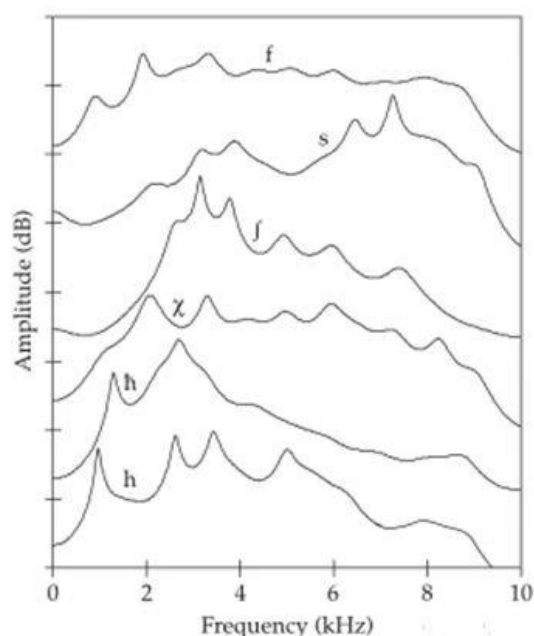


图 3-3 Keith Johnson 总结的埃及阿拉伯语中主要擦音的频谱图。

以下为 Merriam-webster 在线英文词典上舌叶擦音[ʃ]的频谱曲线,选取的音节分别为[ʃip]和 [ʃaːp]。录音方法和录制 IPA 中[ʃa]示范音的方法完全一样。此两语音的稳态谱中存在着断崖，是因为其原始音录取时的最高频仅仅为 5014Hz 左右。

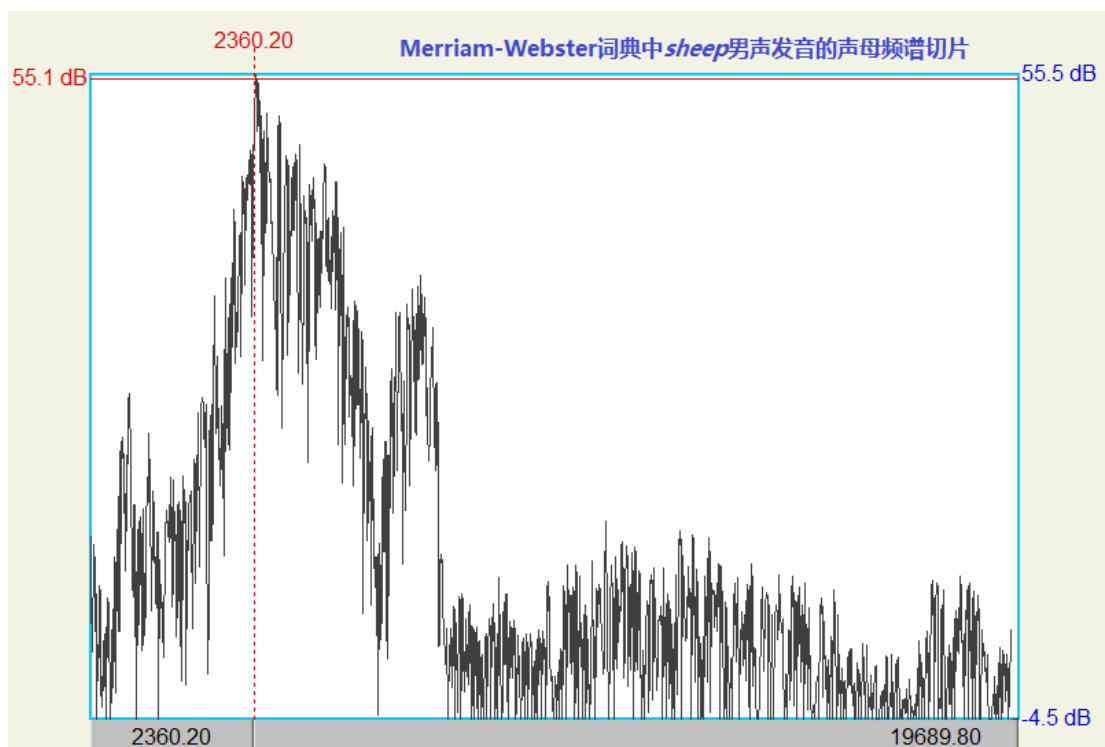


图 3-4 Merriam-webster 词典中 sheep 男声发音的[j]的稳态谱（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

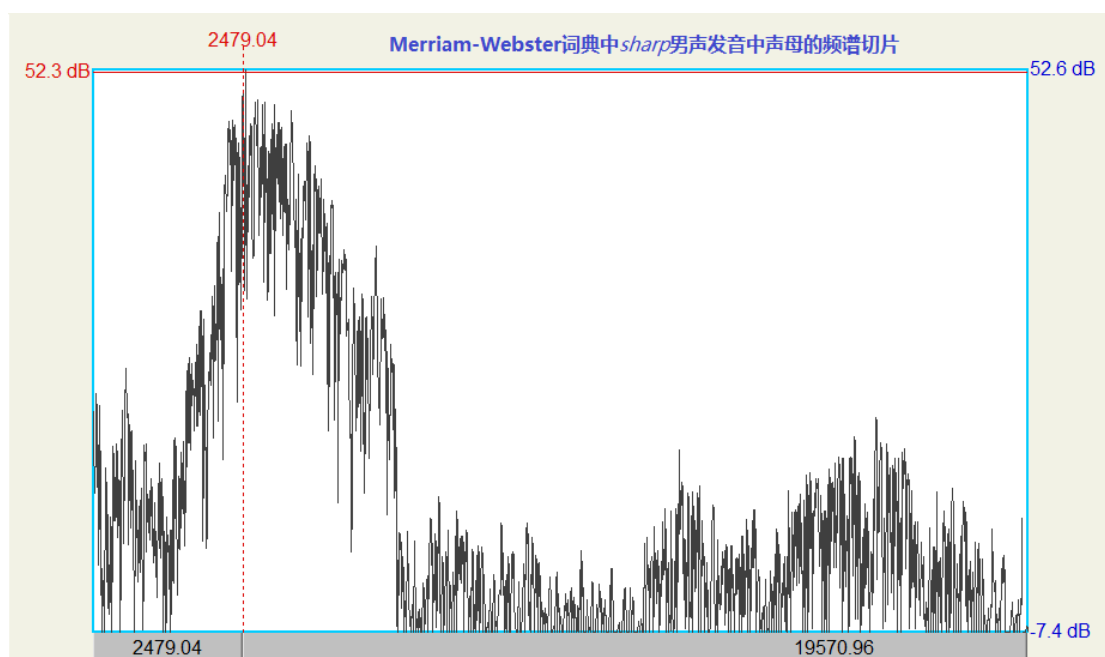


图 3-5 Merriam-webster 词典中 sharp 男声发音的[j]的稳态谱（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

结合对 IPA 的示范音中[j]擦音的频谱观察以及参考 Keith Johnson 提供[j]擦音的频谱图，可以推测出，舌叶擦音[j]，频谱曲线为尖峰型，共振峰峰值约在 2200Hz 到 3000Hz 之间；

下面对长兴话和武康话中的[ɕ]擦音和[ɸ]擦音进行频谱切片分析。长兴话中选取的老男发音所在例字为“西”（[ɕ]音）和“雪”（[ɸ]音），武康话中的例字为“西”（[ɕ]音）和“吸”

([ʃ] 音)。

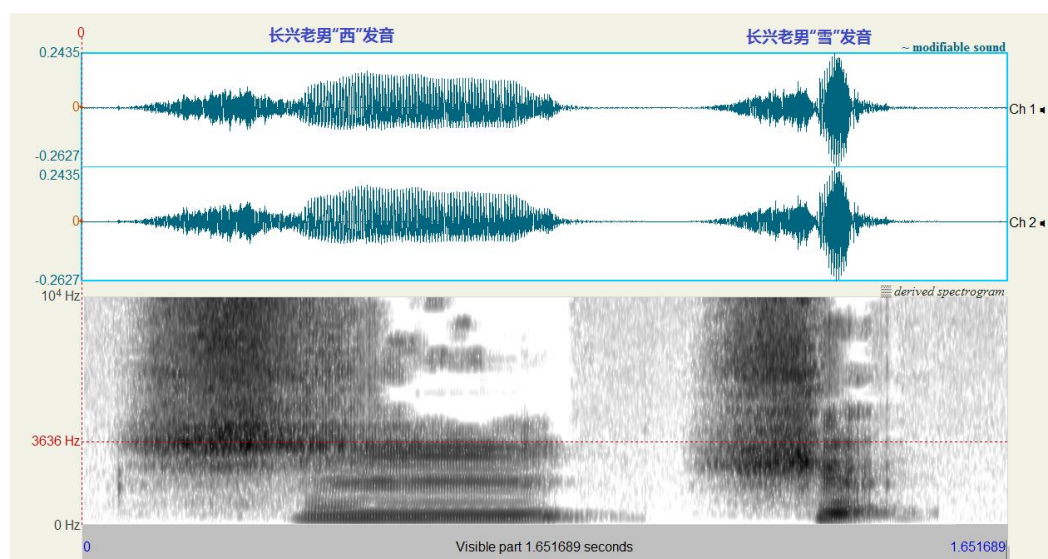


图 3-6 吴方言长兴话老年男性发音“西”“雪”的语图

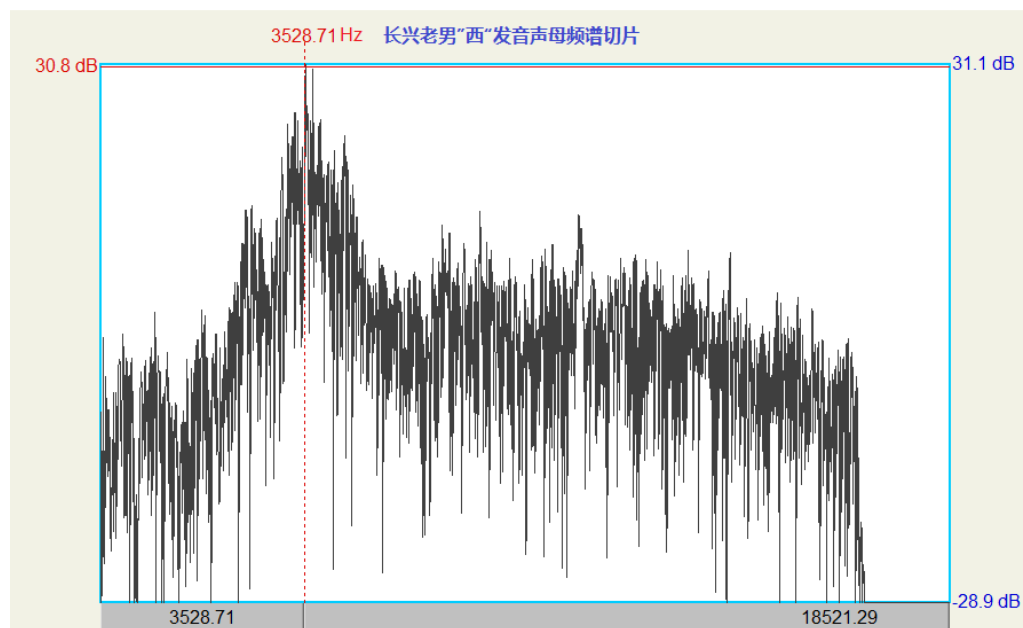


图 3-7 吴方言长兴话老年男性发音“西”声母的稳态谱

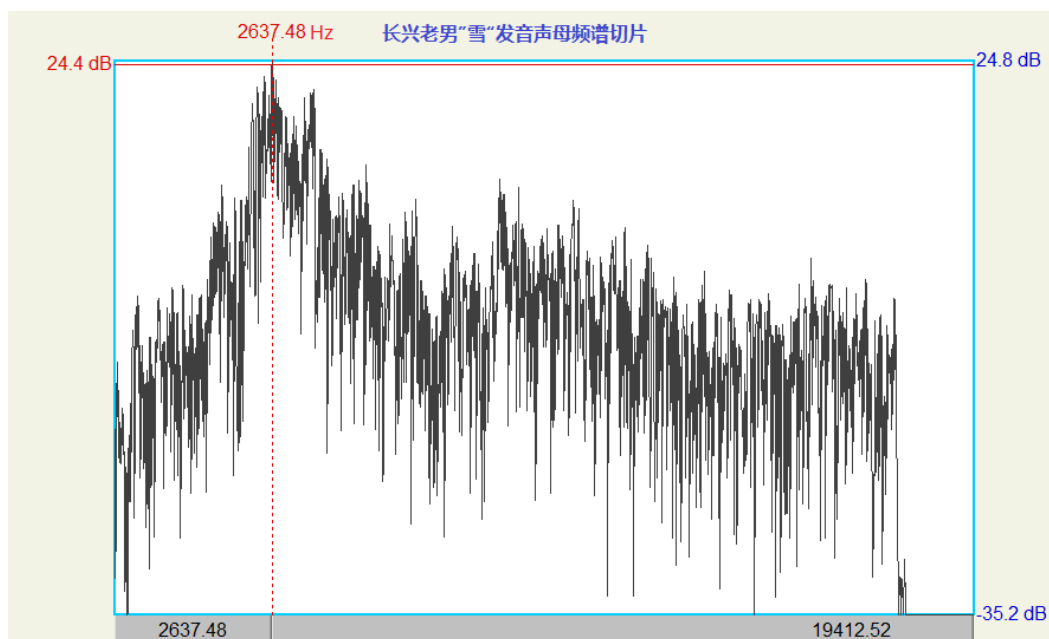


图 3-8 吴方言长兴话老年男性发音“雪”声母的稳态谱

从上述两个长兴话中的擦音频谱切片可以观察到，“西”中的擦音 $[ç]$ 能量从低频处向中频一路震荡向上，最后在 3528Hz 左右出现一个共振峰的尖峰，能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个斜坡逐渐向下。而“雪”中的擦音 $[f]$ 能量从低频处向中低频一路震荡向上，最后在 2637Hz 左右出现一个共振峰的尖峰，能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个斜坡逐渐向下。擦音 $[f]$ 相对于擦音 $[ç]$ ，共振峰频率向更低值移动（从 3528Hz 降低到 2637Hz），振幅从 30.8dB 降低到 24.8dB。

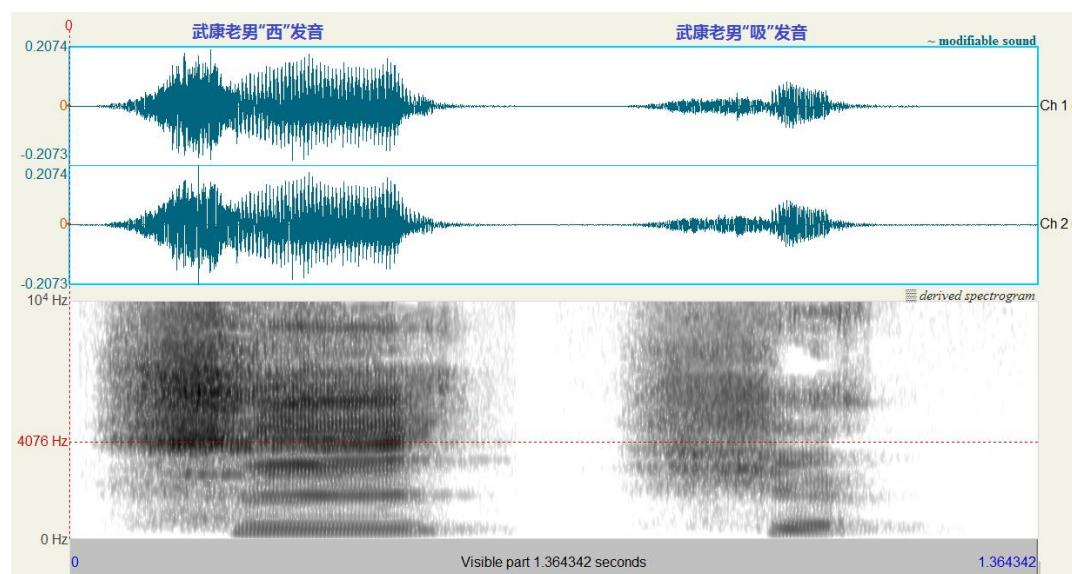


图 3-9 吴方言武康话老年男性发音“西”“吸”的语图

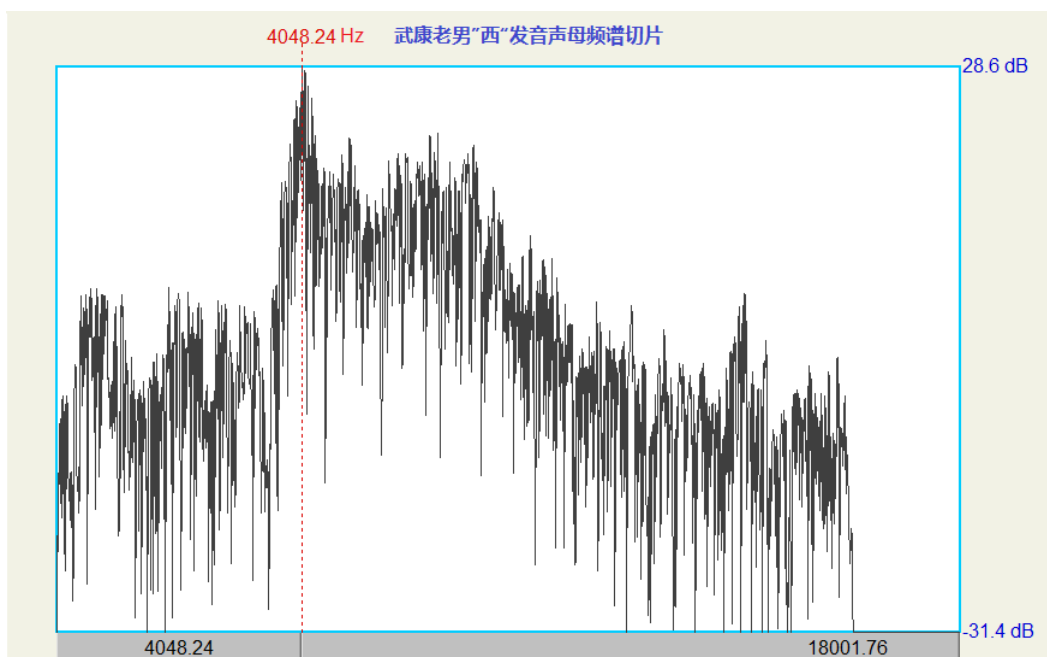


图 3-10 吴方言武康话老年男性发音“西”声母的稳态谱

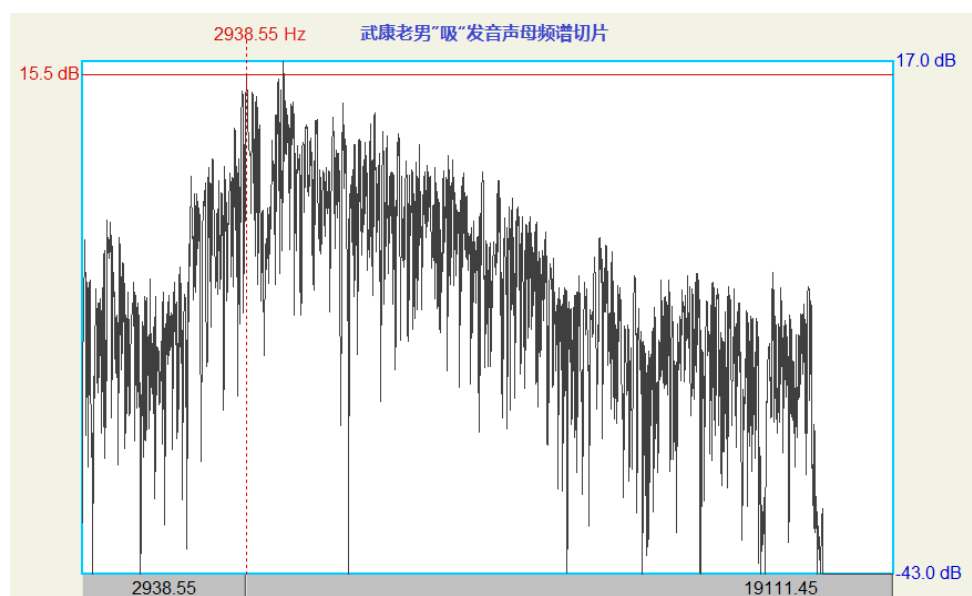


图 3-11 吴方言武康话老年男性发音“吸”声母的稳态谱

从上述两个武康话中的擦音频谱切片可以观察到，“西”字发音中的擦音[c]能量从低频处向中频一路震荡向上，最后在 4048Hz 左右出现一个共振峰的尖峰，能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个缓坡逐渐向下。而“吸”字发音中的擦音[f]能量从低频处向中低频一路震荡向上，最后在 2938Hz 左右出现一个共振峰的尖峰（伴有双峰），能量达到最高，之后向高频段移动过程中能量形成一个斜坡逐渐向下。擦音[f]相对于擦音[c]，共振峰峰值向更低值移动（从 4048Hz 降低到 2938Hz），能量值从 28.6dB 降低到 15.5dB。

结合对 IPA 的示范音中[c]擦音的频谱观察以及长兴武康话中的[c]擦音的频谱图，依

据本文后续对汉语方言中大量[ɕ]擦音频谱峰值的测量,可以推测出,舌面前擦音[ɕ], 频谱曲线为尖峰型,共振峰峰值约在 3100Hz 到 4000Hz 之间。

因为是同类有擦音,所以对于[ɕ]擦音和 [ɟ] 擦音,共振峰频率的差异可以从被动调音部位的差异得到解释。[ɟ] 擦音靠近喉部方向,[ɕ]擦音靠近门齿方向。Jongman et al. (2000) 指出,擦音的频谱峰值和发音收紧点相关,当发音收紧点向喉部方向移动时,频谱峰值的频率就下降了。

而对于擦音[ɟʰ] 共振峰峰值低于擦音[ɕ]的原因,可以从前文对擦音[ɟʰ] 和擦音[ɕ]调音方式差异的分析里得到解释。因为擦音[ɟʰ]舌面覆盖的面积更大,舌身的抬起,使得成阻点往喉部方向移动,从而使得其被动调音部位接近于舌叶擦音[ɟ],随之而来的是擦音[ɟʰ]的共振峰频率比擦音[ɕ]降低。武康老男“吸”字发音声母的共振峰峰值在 2938Hz,长兴老男“雪”字发音声母的共振峰峰值在 2637Hz,这两个峰值均在前面推测的舌叶擦音[ɟ] 的约 2200Hz 到 3000Hz 之间共振峰峰值区间。所以长兴老男“雪”字发音中的声母被识别为舌叶擦音[ɟ],仅从单一维度在语音学上是存在着声学依据的。

分析

从声学上分析,虽然舌面擦音[ɟʰ]与舌叶擦音[ɟ]被动调音部位显著不同,调音方式也不一样,但两者的共振峰峰值落在同一范围内,频谱曲线外廓也比较接近。舌面擦音[ɟʰ]与舌面擦音[ɕ]位于不同的共振峰峰值范围内,但是两者的调音方式比较接近但是又略有区别。所以可以判定,舌面擦音[ɟʰ]是与舌叶擦音[ɟ]、舌面擦音[ɕ]都不相同的擦音,而其与舌面擦音[ɕ]不同的原因应是因为调音方法有些许改变而造成了共振峰峰值的显著下降,这同时例证了前述我们指出的舌面擦音[ɟʰ]相对于舌面擦音[ɕ]其除阻点确实是向喉部方向移动了。这种移动造成了舌面擦音[ɟʰ]发音时的前腔长度增加,从而使得其共振峰峰值的下降。另外,这两个语言点中的舌面擦音[ɟʰ]相对于舌面擦音[ɕ]其共振峰的能量也有所下降。

本章研究对象为舌面擦音[ɟʰ]在北部吴方言中的典型语音,下一章的研究对象将要扩展到其它各方言和各省区中的潜在舌面擦音[ɟʰ]语音。

四 [tʰ]组擦音中的上声道阻塞和舌尖元音研究

数据收集

鉴于此组擦音在北部吴方言中只以声母被识别为[tc]组擦音的入声字中出现,后续的研究对象选择范围为各语言点中声母为[tc]组擦音的入声字,在国家语保中学采录展示平台上各语言点的老年男声单字发音库中经试听后确定为存在含有潜在的舌面擦音[ɟʰ]且与北部吴方言中“雪息吸”等字的音节结构相同的例字,下载其发音视频,用于对比语的音为则采自该语言点中声母为舌面擦音[ɕ]且韵母尽可能为舌尖元音的非入声字例字。提取这些例字的音频后进行语音分析。语音分析软件为 Praat (version 6.4.10)。

以下为各语言点中[tʰ]组例字和对比例字中的[ɕ] [ɟʰ]共振峰的频率和能量值,取值方法和第 3 章中图示的武康话和长兴话的取值方法一致。对比例字一栏中第一个例字以[ɕ]为声母,第二个例字以[ɟʰ]为声母。例字皆取自于国家语言保护中心的采录展示平台。发音人为老年男性,选取标准为带舌面清擦音[ɕ]做声母的并且韵母仅含舌尖元音的非入声字和与北部吴方言中“雪息吸”等字的音节结构相同的入声字各一例以作对比。选取资源有限时,会

放松非入声字的标准，如果语言点中没有收录含喉塞尾的并以[te]擦音组为声母的例字，则判定此语言点中不存在[tʃ]组擦音。作者普遍调查了语保平台上的各省和各方言中的[te]组擦音入声字例字。在分布较多的地区，如上海浙江和江苏，几乎调查了所有地市级层级的分布状况。以下为一部分调查结果的测量数值，剩余的调查结果提要综合在[tʃ]组擦音分布状况一章里讨论。

表 4-1 [tʃ]组擦音例字共振峰峰值和能量测量汇总

语言点	对比例字	声母[te]	声母[tʃ]	备注
吴方言长兴话	西，雪	3518Hz, 35.1dB	2637Hz, 24.8dB	1 类
晋方言神木话	西，吸	3691Hz, 32.9dB	2964Hz, 31.7dB	1 类，吸的韵母不是舌尖元音
赣方言铅山话	洗，雪	3259Hz, 33. dB	4063Hz, 27.9dB	2 类
吴方言桐庐话	西，雪	3706Hz, 17dB	3616Hz, 14dB	2 类
作者发音（诸暨话）	洗，雪	3972Hz, 27.5dB	3596Hz, 29.7dB	2 类
吴方言绍兴话	西，雪	2908HZ, 42dB	2864Hz, 40.1dB	2 类，“西”峰值与[tʃ]同
吴方言诸暨话	洗，锡	4266Hz, 15.8dB	3211Hz, 13.8dB	1 类
吴方言东阳话	系，锡	3668Hz, 17.2dB	3356Hz, 12.4dB	2 类
晋方言玉泉话，呼和浩特	西，习	2966dB, 14.2dB	2809Hz, 12.7dB	2 类
吴方言崇明话	西，吸	4762Hz, 22.3dB	2795Hz, 22.1dB	1 类
晋方言林州话，河南	系，吸	3837Hz, 16.22d	2519Hz, 16.5dB	1 类
江淮官话南通话	西，吸	3568Hz, 29.8dB	2919Hz, 34.4dB	1 类
吴方言昆山话	稀，吸	3786Hz, 20.5dB	2898Hz, 14.7Hz	1 类
吴方言仙居话	西，吸	3132Hz, 19.8dB	3033Hz, 19.1dB	2 类
吴方言宜兴话	洗，吸	3685Hz, 22.4dB	3212Hz, 23dB	1 类
吴方言武康话	西，吸	4023Hz, 30.9dB	2938Hz, 15.5dB	1 类
江淮官话盐城话	西，协	3788Hz, 24.7dB	3711Hz, 22.6dB	2 类
吴方言丹阳话	西，吸	3888Hz, 34.8dB	3607Hz, 20.7dB	非 1，2 类
吴方言奉贤话	洗，吸	2934Hz, 20.7dB	3033Hz, 29.7dB	2 类
吴方言平湖话	系，吸	3080Hz, 36.4dB	2974Hz, 21.8dB	2 类
吴方言溧阳话	洗，吸	3945Hz, 35dB	3726Hz, 27.2dB	2 类

吴方言富阳话	西，吸	3469Hz, 19.7dB	3330Hz, 11.9dB	2 类
--------	-----	----------------	----------------	-----

分析以上数据发现，除出吴方言的长兴话和武康话之外，同一个语言点中声母 $[f]$ 比声母 $[ɕ]$ 的共振峰峰值明显偏低的还有：吴方言的诸暨话崇明话昆山话宜兴话，晋方言的神木话和林州话，以及江淮官话的南通话；而且参照前述对舌叶擦音 $[ɲ]$ 共振峰峰值范围，这些语言点的共振峰峰值都落在了舌叶擦音 $[ɲ]$ 共振峰峰值范围内，这与吴方言的长兴话中的“雪”字声母辅音的共振峰频率区间一致。

剩余的语言点中大部分 $[f]$ 音相对于 $[ɕ]$ 音其共振峰峰值没有实质性的降低，而且几乎所有这些语言点的 $[f]$ 声母共振峰峰值落在了舌面擦音 $[ɕ]$ 的共振峰峰值（3100Hz 到 4000Hz）范围内了。而当作者翻查 Praat 语图中这些语言点中的 $[f]$ 音段，单独截取声母片段，试听其语音时，发现其音色和该语言点中的 $[ɕ]$ 例字中的声母音色基本没有区别，没有听到 $[f]$ 擦音特征性的厚实“嘶”声。但是语音的整体发音却同样具有吴方言的长兴话和武康话中“雪”发音一样的音色。这是什么因素造成的？

上声道阻塞的发现

为了查明原因，作者设计了一个模拟发音来验证。模拟在发 $[ɕ]$ 音时，人为加喉塞尾以产生以含有喉塞尾的 $[ɕɿʔ^5]$ 音节，即，把诸暨话中的“西”字发音成入声，同时为了对比，采用诸暨话中“雪”字的发音来产生 $[fɿʔ^5]$ 音节的语音。作者模拟发音的两个音节的对比语图列于如下：

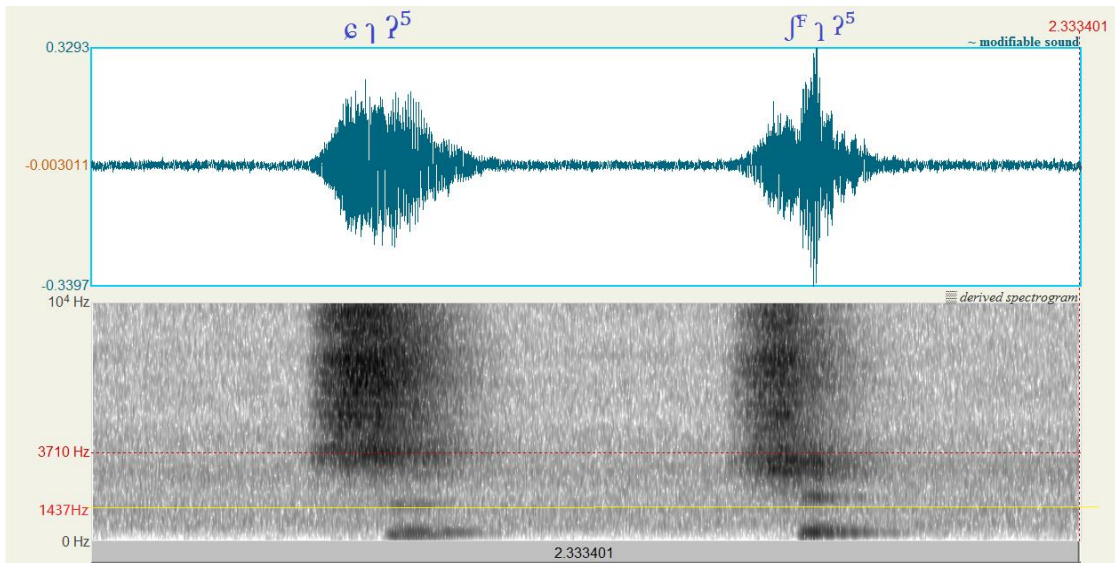


图 4-1 作者使用诸暨话模拟发音的 $[ɕɿʔ^5]$ 音节和 $[fɿʔ^5]$ 音节的语图（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

试听语图（图 4-1）中两个音节的语音时，即使是带有喉塞尾的 $[ɕɿʔ^5]$ 音节，也没有产生 $[f]$ 音的几个固有语音特征，跟 $[fɿʔ^5]$ （“雪息吸”等字的北部吴方言发音）相比，其音色是不一样的。

从语图上的声母乱纹自然延伸过渡到韵母部分这个角度可以判断出， $[fɿʔ^5]$ 音节发音中的韵母部分的性质和人为模拟音 $[ɕɿʔ^5]$ 中的舌尖元音的性质是类同的，因此雪息吸等字中的韵母被识别为舌尖元音是能够成立的。这两个音节在语图中的区别有：

1. [ɛ ɿ ʔ⁵]中的声母共振峰峰值要高于“雪息吸”等字中的声母共振峰峰值。
2. [ɛ ɿ ʔ⁵]中的舌尖元音前半部分擦化严重，因为其语图的高频区都是深色的乱纹，而雪息吸等字中的舌尖元音擦化现象不明显。
3. [ɛ ɿ ʔ⁵]中的舌尖元音的 F2 数值要低于雪息吸等字中的舌尖元音的 F2。

上面第 1 点和第 3 点中的不同之处可以用来例证[jʰ]音的被动调音部位要比[ɛ]的靠后。其中共振峰峰值的区别是因为频谱峰值和擦音的发音收紧点位置相关，擦音的发音收紧点越靠近喉部，谱峰值的频率就越低(Jongman et al. (2000))，其中舌尖元音的差别是因为元音起始点的 F2 和发音时的后共鸣腔的长度呈现负相关(Nitttrouer et al.,1989)。上面第 2 点的不同可能与[jʰ]音发音是辅音之后存在着上声道阻塞有关系，因为单独截取上述两个音节中的舌尖元音试听其语音时，可以对比出[jʰ ɿ ʔ⁵]中的舌尖元音起始部分存在着前喉塞，而[ɛ ɿ ʔ⁵]音节中的舌尖元音的起始部分是不存在这种前喉塞的情况。[jʰ ɿ ʔ⁵]中的舌尖元音单独截取时听感非常接近于北部吴方言中“一乙”等字的发音。而北部吴方言的多数语言点“一乙”的发音一般被识别为[ʔiɿʔ]，其语音中同时存在着前喉塞和喉塞尾。

为了验证对上述第 2 点的原因分析，作者用诸暨话里的“西”与“一”连读和合读以产生“雪”的发音。语图（图 4-2）如下，从语图中可以观察到，合读中的 F1 高于连读中的“一”，合读中的 F2 低于连读中的“一”。连读中的“西”共振峰峰值为 3944Hz 26dB，合读 no.1 中的“雪”共振峰峰值为 3632Hz 26.7dB，合读 no.2 中的“雪”共振峰峰值为 3687Hz 25.2dB。

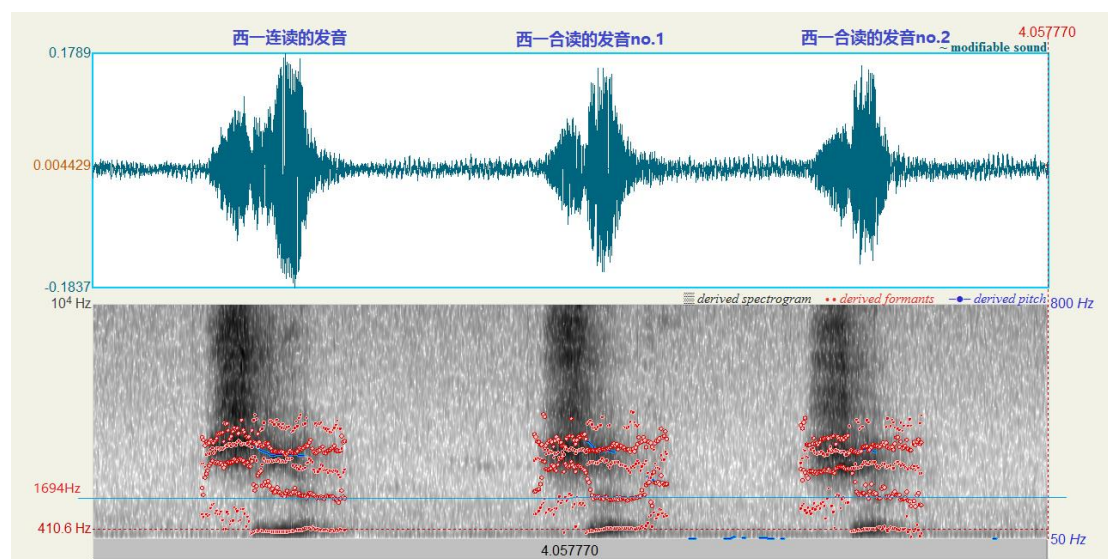


图 4-2 作者使用诸暨话“西”和“一”连读与合读的模拟音的语图（录音设备，苹果 Macbook air A1466 笔记本电脑自带麦克风，软件：Praat version 6.4.10）

回过头来再次试听表 XX 中声母共振峰峰值落在舌面擦音[ɛ]范围内的那些[jʰ]例字,单独截取其舌尖元音部分语音是,结果发现绝大多数的片段其语音听感和北部吴方言“一”的发音完全一样，同时具有前喉塞和喉塞尾。举例如下：

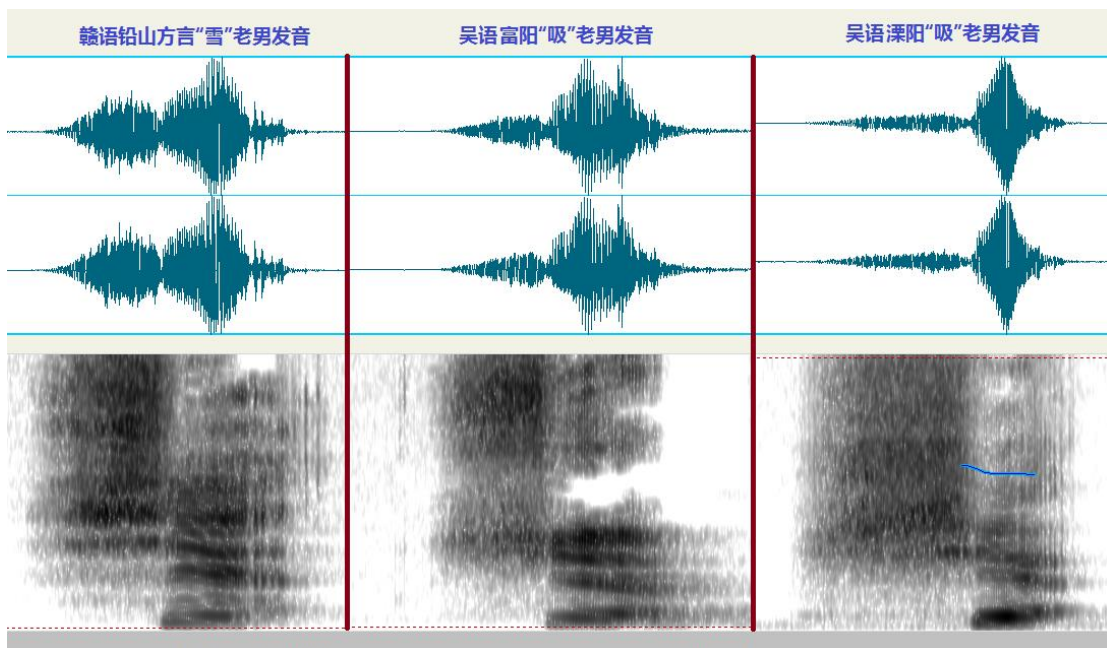


图 4-3 赣方言铅山话老男“雪” 吴方言富阳话老男“吸” 吴方言溧阳话老男“吸” 发音语图

这三个语音中的韵母中准部分(语音核心部分, 直线能取值最多点的那个频率) 的 F1 都在 483Hz 附近 铅山老男的对应 F2 在 2023Hz 左右, 而富阳老男和溧阳老男的对应 F2 在 1804Hz 左右。

“一” 单字音富阳老男的 F1 为 447Hz 对应部分的 F2 在 2170Hz。

“一” 单字音溧阳老男的中准部分 F1 为 410Hz 对应部分的 F2 在 2243Hz。

赣方言铅山话老男“一” 单字音的发音, 跟北部吴方言中“一” 的发音略有不同, F1 为 410Hz, 对应部分的 F2 在 2317Hz。这可能跟音节中擦音异常高的共振峰峰值(4063Hz)有关系。

那些[tʃ]声母共振峰峰值落在了舌面擦音[tʃ]的共振峰峰值范围(2200Hz 到 3000Hz)内的发音, 其声母部分后面的语音单独截取时, 听感上尽管有前喉塞, 但是不像北部吴方言中“一” 的单独发音。但是像诸暨话的“锡”老男发音其声母部分共振峰频率在 3231Hz, 韵母部分单独截取发音听感上就是北部吴方言“一” 的发音。需要指出, 检查中发现表 4-1 中吴方言丹阳话中的“吸” 韵母部分单独截取发音听感上没有北部吴方言“一” 的发音, 再仔细去试听此语音的整体发音, 结果发现是被误识别的, 其不为[tʃ]组辅音例字。

至此, 我们可以清楚, 目前调查到的语言点中[tʃ]组辅音例字有两类存在形式, 一类是声母相对于音系中的舌面擦音[tʃ]组辅音其语音性质发生了变化, 频谱特性和舌叶擦音[tʃ]组辅音靠近, 其辅音快结尾时存在着阻塞。另一类是声母相对于音系中的舌面擦音[tʃ]组辅音其语音性质没有发生变化, 但是在辅音末尾衔接了一个/ʔiʔ/ (目前北部吴方言“一” 发音的音标之一) 音节。这两类[tʃ]组辅音共同的特点就是存在着上声道阻塞, 但是在后一类中这个上声道阻塞演化成了一个跟/ʔiʔ/音节一样的音段。

而对第二类[tʃ]组辅音例字中观察可以发现, 吴方言“雪吸” 发音声母中这种特征“啞” 声其厚实跟擦音稳态谱中的频谱峰值呈负相关。频率越低, “啞” 声越厚实, 频率逐渐升高

时，厚实度就随之降低。当[tʃ]组辅音例字中的频谱峰值与同音系中的对比例字[ɛ]接近时，两个对比例字的“咿”声在单独截取声母试听时就不能区分了。也就是说，第二类[tʃ]组辅音例字中的擦音实质上就变成了舌面擦音[ɛ]。但是此类例字整个音节仍旧保持着长兴话和武康话中“雪吸”老男发音的音色，可能是因为音节中存在的上声道阻塞音段。

了解了第2类[tʃ]组辅音的发音特点后，也掌握了其发音方法，把北部吴方言中的“西”和“一”相拼，就得到了北部吴方言中的“雪吸”等字的第2类发音方法，把“西”和“一”和[a]三音连拼，就得到了北部吴方言中的“削”字的第2类发音方法。这样也就推导出了，北部吴方言中的“削”发音中的第二个音段是一个喉塞音段。

舌尖元音

仿照麦耘（2015）指出的那样，北部吴语区中的[tʃ]声组例字“吸雪”发音时，其韵母的语音特征是韵母发音时各发音器官延承声组发音时的调音位置，继续在舌面中间存在着一条纵向的凹槽，气流在这个位置一条凹槽向舌尖方向排出口外，从而产生了舌尖元音。

目前调查到的语言点中[tʃ]组辅音例字有两类存在形式，一类是声母相对于音系中的舌面擦音[ɛ]组辅音语音性质发生了变化，频谱特性和舌叶擦音[tʃ]组辅音靠近。其辅音快结尾时存在着上声道阻塞。另一类是声母相对于音系中的舌面擦音[ɛ]组辅音其语音性质没有发生变化，但是在辅音末尾衔接了一个如北部吴方言中“一”发音（目前被标示为[ɿɿ]）的这样一个音节。这两类[tʃ]组辅音共同的特点就是存在着上声道阻塞，但是在后一类中这个上声道阻塞演化成了一个跟[ɿɿ]/音节一样的音段。

因为了解了北部吴方言中“一”的语音本质，所以就容易解析吴方言中“一”的发音方法。这个音发音时，需要把舌身向上弯曲使得舌面中部抬升，以靠近上颚以便能够成阻，成阻点的上颚位置和“雪吸”的第二种发音方式的上颚成阻点位置一样，在舌面快接近上颚的时候快速除阻后又迅速成阻。成阻时舌面的成阻点不能和上颚持续接触，否则语音性质会发生改变，会变成诸暨话中舌尖元音“移易”这样的音再加上前喉塞和后喉塞。因此，推测北部吴方言中“一”的语音应该是一个近音，这也是为什么图4-2语图上模拟“雪”发音的舌尖元音部分的高频区缺少乱纹的原因了。

发现含有[tʃ]组辅音的例字组词并位于词尾时，发音的性质有所改变，作者在对词组“好坏、休息、现在”（末字的发音皆为[tʃɿɿ]）用诸暨话发音后录得语图如下：

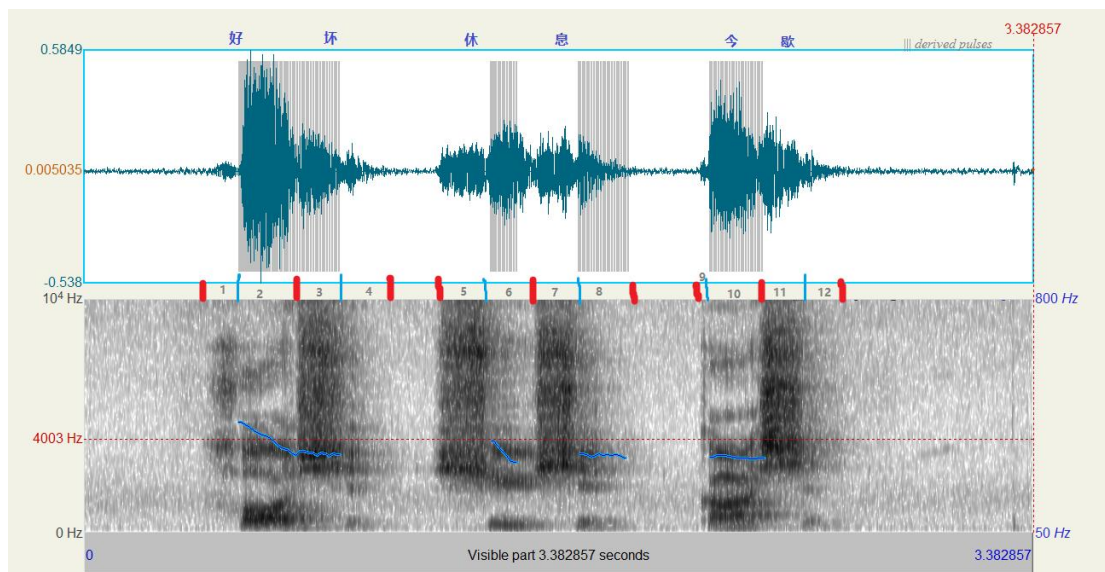


图 4-4 作者使用诸暨话发音的词组“好坏、休息、现在”语音的语图

观察语图可以发现，在语图中的 3 个含 $[ʃ_1ʔ^5]$ 音节的词尾中的所有舌尖元音其高频区缺少乱纹，其中的 2 个舌尖元音的末音段（第 4 音段和第 12 音段）不存在脉冲，因为作者在观察英语单词 *bushed* 发音语图时，音节末的 $[t]$ 都存在着脉冲。孔慧芳（2019）在对合肥话中的舌尖元音研究时也指出舌尖元音的摩擦性体现在语图上高频区的乱纹。如果是舌尖元音，则不可能出现这种高频区缺少黑纹的情况。Shao et al (2023) 也指出不能把舌尖元音理解为近音，因为近音没有摩擦。

解析了北部吴方言“一”发音实质后，便可知道这个音节的实质是 $[ʔj^e]$ 之后再加了一个喉塞尾，之前“一”发音中被识别的主元音 $/i/$ 实际上是被动造成的具有 F1 和 F2 等共振峰的元音残留，因为其发音是剩余气流沿着前置辅音的调音部位和口型从声道流出而形成的（Shao et al (2023)），这就是舌尖元音。

因此可以总结出，北部吴方言中“雪吸”的第一类发音中的擦音后的音段是近音 $[j^e]$ 的舌尖元音。近音 $[j^e]$ 的被动调音部位在齿龈后 $[ʃ]$ 音成阻的位置，而音标 $[j]$ 是指硬腭处的近音，所以用附加符号 $[^e]$ 来加以区分近音 $[j^e]$ 和近音 $[j]$ 。

基于对此类语音的语音解析后，便可知，北部吴方言的“一”的发音应该被识别为 $[ʔj^eʔ^2]$ ，第一类“雪吸”的发音应该被识别为 $[ʃ_1ʃ^2]$ ，第二类“雪吸”的发音可以被识别为 $[ɕʔj^eʔ^2]$ ，“削”字发音可被识别为 $[ʃ^2aʔ^2]$ 。其中的音标 $[j^e]$ 吸收了麦耘（2015）中的成果，因为北部吴方言中舌尖元音的共振峰等与普通话的舌尖元音 $[ɿ]$ 不一样。

朱晓农（2004）详细地探讨了汉语方言中舌尖元音是因为高元音“高顶出位”演化而来。作者在研究诸暨话中的擦化元音时发现，音系中的两个清浊对立的擦化高元音和音系中以 $[ɕ]$ 和 $[ʒ]$ 为声母的发音中的舌尖元音声学特征几乎一样。而 Shao et al(2023) 也发现绩溪徽方言中擦化高元音 $[z]$ 和其音系中的 $[s]$ 在声学特征和发声特征上也几乎一样。作者推测，此类擦化高元音来源的最大可能还是从音系中的舌尖元音脱落而来，脱落之前或作为韵母，或作为介音。这个推测可以受到吴方言中“一”发音特点的支持。因为吴方言“一”这种发音特征，从高元音“高位出顶”这种演化方式来解释的话，首先要考虑其对应的前身高元音是什么，同时这么复杂的发

音特征堆积并同时体现在一个近音上，也是一个巨大的挑战。综合考虑之下，吴方言中“一”发音的来源还是从舌尖元音脱落这条路径来得更容易达成。

国际音标

北部吴方言“一”的发音/?iɪ/?音节中在前喉塞之后是一个近音[j^ɛ]，而在含有真正[tʰ]组辅音的音节中辅音之后听不到/?iɪ/?音节，是因为近音[j]已经附加到了舌面擦音[ɬ]组辅音之中，这其实就是[i]腭化，即附加了一个调音特征。

在 IPA 的手册（*Handbook of the International Phonetic Association*）摘录相关的变音符使用指南：*Secondary articulations are narrowings of the vocal tract which are less narrow than the main one producing a consonant. The names palatalization, make explicit where the narrowing is. In one sense a secondary articulation is the superimposition of a close-vowel-like articulation on a consonant-[i] for palatalization, symbolized for instance, [tʰ].*

意思(翻译)为：附加调音特征就是该擦音的声道比原始擦音变窄。比如“腭化”，清楚地指明了声道变窄的器官部位。某种意义上，附加调音特征是把像高元音一样的发音特征叠加到原始擦音上。对于“腭化”，就是叠加上一个前高元音[i]。因此，[t]腭化后音标就成了[tʰ]。

因此，相应地，可以得知，[tʰ]组擦音就是[ɬ]组擦音的腭化，将腭化的变音符[j̥]加载于[ɬ]组擦音的音标上，便形成了[ɬ̊]、[ɬ̊ʰ]、[ɬ̊ʰ]、[ʒ̊]、[dʒ̊]。随之有，此待建议的国际音标和本文中的临时符号的对应关系为：

[ɬ̊] = [ʃ̊], [ɬ̊ʰ] = [tʰ̊], [ɬ̊ʰ] = [tʰ̊ʰ], [ʒ̊] = [ʒ̊], [dʒ̊] = [dʒ̊]。

此类擦音中，因为其舌尖元音因为具有紧喉的语音特点，所以参考 IPA 变音符号集，也可以选用紧喉化变音符[^ɰ]。因此，“雪”字在北部吴方言中的第 2 类发音也可以标示为[ɬ̊^ɰ]，而一部分北部吴方言中“削”字的发音仍旧标示为[ɬ̊^ɰʔaʔ⁵]。

小结

对一些[tʰ]组辅音例字，可能要严格地界定其声母是第一类还是第二类[tʰ]组辅音，可能并没有一条明确的分解线。连接两类声母的应该是一个区域，在这个区域内，既存在着擦音上的腭化，也存在着上声道的阻塞。钟摆偏向擦音时，腭化现象加重，钟摆偏向擦音末端的近音时，舌尖元音化的近音上的阻塞就会加强。

讨论

1. 表 4-1 中列举的吴方言长兴话崇明话以及晋方言的林州话神木话等语言点中发现的第 1 类 [ʃ̊]清擦音，其共振峰峰值虽然有在舌叶清擦音[j̥]共振峰峰值的区域范围内，但是其皆为舌面发音，因此发音时没有舌下腔。正如如麦耘（2015）指出的那样，很可能是因为缺失这个舌下腔的关键因素，使得其音色中缺乏像英语中舌叶清擦音[j̥]的那样的卷舌音听感。虽然舌面[tʰ]组擦音和舌叶[t̪]组擦音的共振峰峰值在同一范围内，但是两者的主动调音部位不一样，调音方式也有区别，导致音色出现差别，所以有充足的理由需将两者予以不同的识别。

2. 同样，在表 4-1 中，吴方言绍兴话和晋方言玉泉话中例字“西”中的[ɬ̊]的峰值也是在舌叶清擦音[j̥]峰值范围内，从被动调音部位看，2 个语言点中的[ɬ̊]其被动调音部位应该在齿龈后的硬腭上。但是“西”中的[ɬ̊]是舌面擦音，也没有舌下腔，因此其也缺失卷舌音的音色。作者认

为，这两例[ɛ]音的峰值范围发生偏差，主要是因为发音人个体的因素造成的，但是个体的因素应该归咎于这个擦音在该音系的这种调音方式下在龈腭结合部和齿龈后的这个大范围内的被动调音部位上没有区分音素的要求，因此其峰值范围可以以较大幅度的扩展。虽然是因为个体因素的干扰，但是如果能抓住舌面擦音这个主动调音部位不同的区分点，应该是可以和舌叶清擦音[tʃ]予以区分。而区分的标准之一可以借助于麦耘（2015）指出的那样观察语音中是否有卷舌音的音色。需要指出，吴方言绍兴话和晋方言玉泉话中例字“西”的声母都被正确地识别为舌面擦音[ɛ]。

结 论：

汉语方言中存在着这一组舌面龈腭擦音，其第一类[tʃʰ]组辅音，在部分声学特征上与舌叶擦音[tʃ]组辅音一致，是因为其被动调音部位和[tʃ]组辅音部分重叠，如图 4-5 所示。但是因为前者是舌面擦音，后者是舌叶擦音，这一发声生理的根本不同，再加上摩擦方式的不一样，导致了两者的音色有区别。可以认为，因为第一类[tʃʰ]组辅音不存在舌下腔而使得其音色不存在[tʃ]组辅音那样的卷舌音音色，而[tʃ]组辅音因为存在着舌下腔，所以音色中有卷舌音的成分。另外，第一类[tʃʰ]组辅音在成阻区域存在着特征性的顎化，此特征使得第一类[tʃʰ]组辅音产生了上声道阻塞。



图 4-5 第一类[tʃʰ]组辅音被动调音部位示意图

这一组舌面龈腭擦音存在的第二类[tʃʰ]组辅音，其声学特征与[tɕ]组擦音基本一致，两者的被动调音部位与[tʃ]组辅音的被动调音部位的区别如图 2-1 所示。但是第二类[tʃʰ]组辅音在音节中存在着上声道阻塞，这种上声道阻塞的存在使得第二类[tʃʰ]组辅音和第一类[tʃʰ]组辅音产生了非常接近的音色以及与其完全一样的上声道阻塞的语音特征。

五 [tʃʰ]组擦音在汉语方言中的分布考察

从地域看，[tʃʰ]组擦音目前分布在浙江上海江西安徽山西河南内蒙古陕西湖北等省区，从方言种类角度观察，[tʃʰ]组擦音出现在吴方言晋方言江淮官话赣方言徽方言等方言中。

在吴方言和江浙沪中的分布

江苏，各县市的吴方言中有广泛分布，以及在江淮官话的南通话和扬州话中等均有分布。

浙江，分布广泛，各地级市下属的吴方言以及闽方言（洞头话）和徽方言（淳安话）等语言点中均有分布。但是温州和金华两地，除了泰顺话东阳话等少数语言点之外，大部分县市的音系中不存在入声字，所以无法查考[tʃʰ]组擦音。

上海，所有语言点中均有分布。

其它地域和方言中的分布

江西，在吴方言和赣方言中都有分布，例如，上饶市下属的吴方言玉山话，以及赣方言铅山话进贤话。

安徽，徽方言江淮官话中均有分布，如徽州话，宣城话。

福建的少量吴方言中没有分布，比如福建蒲城，因为音系中不存在入声。

山西河南内蒙，都有分布，为晋方言下的语言点。

湖北，在赣方言中有分布。

江淮官话中的分布，在安徽江苏省的各语言点中都有分布，比如扬州，南通，宣城

晋方言中的分布，晋方言在山西内蒙古河南的语言点中都发现有[tʃʰ]组擦音作声母。

赣方言中的分布，一些语言点中的赣方言中有[tʃʰ]组擦音分布。另外，赣方言在江西省内的各地方言中有一部分有入声，少部分没有入声，但是在湖南省中的赣方言大部分也没有入声，湖南省内的湘方言也没有入声，因此湖南省内基本没有[tʃʰ]组共时音的存在可能。但是在一些赣方言中的入声识别为口腔阻塞[t]，这些入声里的[tc]组擦音是否能鉴别为[tʃʰ]组擦音，还需要深入研究，比如赣方言永修话的“系”字老男发音，共振峰峰值和长兴吴方言的“雪”在同一区域内，但是频谱曲线有所区别。

徽方言，在安徽和浙江都有的徽方言方言中[tʃʰ]组擦音都有分布，少量徽方言方言中的被识别出的[tc]组擦音语音特征比较特殊，和[tc]组擦音有差距。因此这些徽方言语言点中声母为[tc]组擦音的入声字不含有[tʃʰ]组擦音，典型的比如绩溪方言。

客家话，江西龙南客家话和湖南桂东客家话可以作为代表，识别为[tc]组擦音的入声字（龙南-“吸歇”，桂平-“歇锡”）其声母的频谱曲线和非入声字（龙南-“溪”，桂平-“西”）两者不一样，但是又和北部吴方言区长兴话和武康话里的[ɕ]和[ʃʰ]擦音又都不一样，这类擦音后续还会讨论到。其中，湖南桂东客家话中的被识别为[tc]组擦音的入声字还有一个特点，就是试听时直接可以听出来音节中没有吴方言长兴话“雪”发音的那种上声道阻塞。客家话里的很多语言点其入声字为口腔阻塞 -p -t -k 型。

闽方言，大部分语言点中不存在[tc]组擦音，所以无从发现，但是在海南的一些方言中或有[tc]组擦音分布，可能在一些语言点中其隐藏在识别为舌叶擦音的例字中。但是闽方言的问题是方言中的大多数入声字为口腔阻塞 -p -t -k 型。

粤方言，大部分语言点中不存在[tc]组擦音，因此也无从发现[tʃʰ]组擦音，但在广西的个别语言点中或有分布。同闽方言一样，粤方言的问题也是绝大多数入声字为口腔阻塞 -p -t -k 型。

除了江淮官话外的各大官话，包括西南官话，因为音系中不存在入声，所以没有分布。重庆的个别语言点中有入声，但是不存在声母为[tc]组擦音的入声，因此无从发现。

以上对[tʃʰ]组擦音分布情况讨论，指的是[tʃʰ]组擦音第1类发音和第2类发音两类里面的任

何一类。表 5-1 列举了部分[tʃʰ]组擦音例字在汉语方言中的分布。另有部分[tʃʰ]组擦音例字的分布参见表 4-1。

在调查和分析[tʃʰ]擦音过程中，作者注意到吴方言徽方言晋方言赣方言客家话江淮官话等方言的下属语言点中，识别为[te]组声母和[tʃʰ]组声母例字中，其中有一类擦音比较特殊，从频谱曲线上和音色上观察，其类型是介于舌尖擦音[s]和舌面擦音[ɕ]之间的一类有咝擦音，尤其是在客家话中比较有特点，这一类擦音，在福建省内的客家话中一般被识别为[ts]组擦音（诏安客家话），但是在江西省湖南抑或还有广东境内的分布的客家话（如会昌话龙南话桂平话）一般被识别为[te]组擦音。这类擦音在赣方言（建宁话），徽方言（绩溪话），江淮官话（金安话）和晋方言（襄垣话交口话）中也有分布，在浙江在吴方言的三门遂昌江山等地的田野调查记录的语音（三门话和遂昌话的语音资料来自吴语学堂语音库）中也有发现。因此将这些非[tʃʰ]非[te]非[ts]组擦音例字，一并列在表 5-1 末尾，以供参考。

表 5-1 [tʃʰ]组擦音例字和非[tʃʰ]组擦音例字在汉语方言中的分布举例(部分)

声母种类	方言	语言点（括号内为例字）	备 注
一类[tʃʰ]	吴方言	长兴（雪）武康（吸）嵊州（雀）镇海(吸) 诸暨（吃）崇明（吸）	
	赣方言	湖北通城（雪习）进贤（吸）	
	江淮官话	南通（吸）	
	徽方言	徽州（吸）	
	闽方言	洞头话(息)	
	晋方言	神木（吸）林州（吸）	
二类[tʃʰ]	吴方言	松阳（歇）嘉定（歇吸）松江（吸）黄岩（吸）嵊州(脚削) 普陀(吸) 桐乡（吸） 泰顺吴方言(歇) 临海（吸）诸暨（雪）浦西中心城区(吸) 衢江（吸）象山(吸) 莲都(设) 高淳（削歇） 川沙(吸)	
	江淮官话	盐城（协）	
	赣方言	铅山（雪）	
	徽方言	淳安(吸)	
	晋方言	呼和浩特玉泉（习）	
非[tʃʰ]非[te] 非[ts]	吴方言	庆元（削）遂昌（吸）江山（削失）三门（吸）	黄标数据来自吴语学堂
	晋方言	襄垣（吸）交口（吸）	
	江淮官话	金安（吸）	

	赣方言	建宁（习）宜黄（食式）	宜黄或为[s]
	客家话	会昌（习）龙南（吸歇）桂平（歇锡）	
	徽方言	绩溪（石惜）	

六 中古音莊组声纽

构拟过程

前述对[tʃ]组擦音的语音特征描述应是比较详尽的，但并不是首创的。因为中古音韵书对相关音韵已有记述。

《切韵》记录有 3 组相关声纽，即，两组正齿音：

章组(正齿章)：書 *shū*，章 *zhāng*，昌 *chāng*，禪 *chán*，船 *chuán*。

莊组(正齿莊)：生 *shēng*，莊 *zhuāng*，初 *chū*，俟 *sì*，崇 *chóng*。

还有一组齿头音：

精组(齿头精)：心 *xīn*，精 *jīng*，清 *qīng*，邪 *xíe*，從 *cóng*。

宋代韵图三十六字母记载的声纽里面没有章组和莊组，取代它们的是照组声纽。照组声纽为：審 *shěn*，照 *zhào*，穿 *chuān*，禪 *chán* 和 牀 *chuáng*。此差异为清代学者陈澧所发现。莊组和章组合并为一组，原因或是两组合并，或是莊组在彼时的通语里消失了。至于照组是否就是章组，目前学术界应该还没有明确的答案。

表 6-1 章组、莊组、照组、精组对比

特征	章组	莊组	照组	精组
清	書 <i>shū</i>	生 <i>shēng</i>	審 <i>shěn</i>	心 <i>xīn</i>
清, 塞	章 <i>zhāng</i>	莊 <i>zhuāng</i>	照 <i>zhào</i>	精 <i>jīng</i>
清, 吐气	昌 <i>chāng</i>	初 <i>chū</i>	穿 <i>chuān</i>	清 <i>qīng</i>
浊	禪 <i>chán</i>	俟 <i>sì</i>	禪 <i>chán</i>	邪 <i>xíe</i>
浊	船 <i>chuán</i>	崇 <i>chóng</i>	牀 <i>chuáng</i>	從 <i>cóng</i>

目前对莊组声纽的语音构拟主要可以分为两个流派，一派是以瑞典汉学家高本汉为首，

构拟为[tɕ]组擦音；另一派以学者王力为首，构拟为[tʃ]组擦音(参考文献: No.4, No.5, No.7)。然而，[tɕ]组擦音和[tʃ]组擦音的主要调音部位均在齿龈后，因此都不符合中古音韵书对莊组声组发音部位为正齿音的描述。还有一种意见是莊组和章组是同一种辅音，两者的差别是在于介音的不同，代表有麦耘黄笑山等。

但是，至今语言学界绝大多数学者都认同章组声组的构拟音应为[tɕ]组擦音(参考文献: No.4, No.5, No.7)，其对应关系为：

書 *shū* = [ɕ], 章 *zhāng* = [tɕ], 昌 *chāng* = [tɕʰ], 禪 *chán* = [ʒ], 船 *chuán* = [dʒ].

因为[tɕ]组擦音为龈腭有咝擦音，基于前述对不同组有咝擦音发声部位的对比，[tʃʰ]组擦音和[tɕ]组擦音都是舌面擦音而且被动调音部位是非常接近的，而莊组和章组均为正齿音，所以可以得出结论，正齿音为龈腭有咝擦音，因而莊组声组必为[tʃʰ]组擦音。这样，莊组声组和[tʃʰ]组擦音的对应关系便为：

生 *shēng* = [ʃʰ], 莊 *zhuāng* = [tʃʰ], 初 *chū* = [tʃʰʰ], 俟 *sì* = [ʒ], 崇 *chóng* = [dʒʃʰ].

表 6-2 部分汉语中古音声组的构拟结果

特征	章组	莊组	照组
清	書 ɕ	生 ʃʰ	審 ɕ
清，塞	章 tɕ	莊 tʃʰ	照 tɕ
清，吐气	昌 tɕʰ	初 tʃʰʰ	穿 tɕʰ
浊	禪 ʒ	俟 ʒʃʰ	禪 ʒ
浊	船 dʒ	崇 dʒʃʰ	牀 dʒ

在第 4 章中作者发现，在吴方言晋方言徽方言等等一些方言中还存在着第二类[tʃʰ]组擦音的发音，就是声母中的[tʃʰ]擦音被[tɕ]组擦音取代了，但是声母中的上声道阻塞还保留着，因此音色和主要的语音特征都没有发生改变。如果把这种情况代入到三十六字母形成的年代之前，某种程度上可以解决照组声组取代章组和莊组的学术问题了。可以作这样的表述，在三十六字母彻底形成前的较长一段时间内，莊组声组中声母辅音中的顎化特征慢慢消失，各莊组例字中的[tʃʰ]擦音转变为[tɕ]组擦音，最后莊组例字中的声组全部统一为[tɕ]组擦音。因为两组声组的性质完全一样，所以所有的莊组声组例字和章组声组例字的上切字都可以联系在同一种擦音组声组之下了。但是这个假设的证实的前提是某时代出现了汉语通语的一本韵书，书中在切韵中的辨析出的莊组章组两组声组的上切字可以联系到一起，从而可以合并为同一组声组了。

《韵镜》二等的语音特征

作者观察到，在广韵《韵镜》里，所有跟随莊组声组之后的韵系字其均为二等。根据莊组声组拟音中特有的上声道阻塞特性，不管是第 1 类发音还是第 2 类发音，音段中都存在着上声道阻塞，因此本文作者破解了《韵镜》里二等的语音实质：二等为一个介音，为喉塞清音，

拟音为[ʔ]。中古音四等的另外三个等中，作者认为，三等以/i/作为首介音，此可以引用已有学术成果作为证据，四等以/y/作为首介音，此可以引用俞敏等人对梵汉对音研究而获得的成果。另外，确定四等介音为/y/，也可以利用排除法，因为二等确定是一类特殊的介音，而三等为/i/介音，则汉语方言中常见的剩下的介音类别只有/y/了。作者认可目前学术界的学术观点，即，一等的语音特征为只有当某音韵中只有/u/作为唯一的介音或者不包含任何一类介音时才可以被列为一等。当然，《韵镜》二等除了莊组声纽后的二等外还包括非莊组声纽下的二等韵系，如江韵麻韵肴韵庚韵佳韵等等，这些二等的语音特征如果也是喉塞音作为介音，那这些韵系例字应该具有什么语音特征？所以后续还有大量的研究工作需要来论证切韵二等为喉塞音介音这一全新的发现。

照组是否与章组是同一组擦音，可以从音节中是否能像[tɕ]组擦音在音段后留存上声道阻塞这个角度来考虑。如果不存在这种特殊的喉塞音了，则照组二等就转化为了照组三等，因为三等为介音/i/。从这个角度考虑，照组声纽存在着与章组声纽的拟音不一样的可能性，但是两者都应该是正齿音此确定无疑。湖南桂平客家话中的“歇锡”与北部吴方言中的“歇锡”放在一起讨论可以说是说是照组二等就转化为照组三等这种假设的共时音实例，前者的介音是/i/，而后的中间音段属于明显的上声道阻塞。

讨论

本文前述各地方言中找到的[tʃʰ]擦音例字都不是莊组字。

经查询，下列莊组声纽例字如：蟋，燥，齏，霎，窄，虱，蚱，策，眨，柵，縮，索，瑟，涩，殺，朔，捉，冊等在吴方言中存在着以[tɕ]组擦音为声母的带喉塞尾的发音，较多的语言点为吴方言遂昌，下港，三门和东梓关等语言点（参考 No.28）。但是经过作者核对，除了“虱”字之外，其它的发音中其声母不为[tʃʰ]擦音，也不为[tɕ]组擦音，其声纽或是庄延龄（1892）文中提到的 *si*（如：涩柵瑟）或 *hü*（如：捉缩朔）擦音，因此不能算作[tʃʰ]擦音例字。这些例字在台湾的闽南话和客家话方言中发音的声母多为[ts]组擦音。

在 VoiceDic 语音库(参考 No.29)中的台湾腔闽南话（女声发音）中，下列莊组声纽字保留着非常近似于北部吴方言“雪吸”等例字的发音，如：涩，索，瑟，柵，色，蟋，齏，穉，策，恻，侧，测，责，窄等字。虽然其被识别为[ts]组辅音，但是该音系中的擦音虽然音色上接近于吴方言中的[tʃʰ]组擦音，在大陆语言界参与调查的台北彰化宜兰等地的台湾闽南话中也存在着这些发音（例字不一样），但是大部分例字中音节中的上声道阻塞感不明显，而且音色偏向[ts]组擦音。从频谱曲线观察，以及通过作者的模拟发音来解析，VoiceDic 语音库中的闽南话台湾腔女声发音的莊组声纽例字其声母应该偏向于舌叶齿龈擦音。

上述几类情况是否可以引出一个推论，切韵中的莊组声纽例字其声母后续都演变成了舌叶齿龈擦音，即庄延龄（1892）文中提到的 *si* 擦音。

庄延龄在本文引言中提到威妥玛发现当时的汉语方言音系中保留着 4 组擦音 *hi*, *si*, *hü* 和 *sü*，但是在北京话里面全部融合为了一组，即[tɕ]组擦音中的[ɕ]。在宁波话温州话以及四大官话中也存在着这 4 组擦音的融合，但是融合还在进行过程中，并在不同的阶段。温州话中的 *hi* 和 *si* 应该已经变成了 *hsi* 和 *hsü*，但是 *si* : *sü* 还是和 *hsi* : *hsü* 能清楚地分辨出来。作者之前研究过这 4 类擦音，其中 *hi* 和 *hü* 的融合其实就是晓组顎化。另外，*hsü* 应该是圆突唇舌面龈腭擦音，可以被识别为[ɕʷ]（盛益民（2022）识别为[ʃʷ]）；还有，*si* 应该就是第 5 章中作者提到的会昌话绩溪话宜黄话襄垣话中被识别为[ɕ]擦音但是其频谱曲线和[ɕ]擦音不同的一组有咝擦音。而部分 *sü* 有可能就是麦耘（2016）中提到的粤东客家话里的后龈音。

基于庄延龄和威妥玛在 19 世纪后半叶对汉语方言中这 4 组有摩擦音的调查结果, 结合当代语言学家们的研究, 以及综合频谱曲线的分析以及对音色的差异, 作者认为这个舌叶清擦音 *si* 和 [ʃ] 是在某些音系中可作为同位音处理, 理由如下:

1. 作者在起草本篇论文之初, 曾经以为 [ʃ] 擦音和 [ɕ] 擦音是同位音, 但是在剖析英语中的 [ʃ] 擦音时, 才发现这种 [ʃ] 擦音的音色其摩擦比较“锋利”, 听感上与 *si* 非常接近, 但是与 [ɕ] 的音色有差距, [ɕ] 擦音的摩擦感较 [ʃ] 音柔和。
2. [ʃ] 擦音的成阻点往前移动时, 如果舌尖连舌叶整体移动到了稍偏向硬腭的齿龈上, 摩擦力度保持不变, 则此擦音的摩擦力度会比邻近被动调音部位的 [ɕ] 擦音要强烈 (前者的成阻点要更靠前一点), 由于齿龈的特殊生理条件, 要获得这种强度的摩擦, 舌叶需要紧压在齿腭上, 于是形成了一个腭化的附加特征 [j], 因为这个附加特征的存在, 所以此擦音之后只能跟随 /i/ 作为介音。因为舌肌加力比较费劲, 因此慢慢地此音分化了, 一类偏向 [s] 擦音, 一类偏向 [ɕ] 擦音。这个音分化出来的舌尖擦音 [s] 是有舌下腔的, 因为舌叶是贴在上齿龈上的。这个舌叶擦音可以记音为 [sʲ], 但是需记住这个基音是舌叶贴在上部齿龈上的这类舌尖擦音。这样的思路可以用詹伯慧等 (2003) 记叙的粤方言澳门话中的舌叶音来做例证: 此组舌叶音存在着音位变体, 其出现条件为 “tʃ、tʃh、ʃ 的发音部位往往受后面韵母的影响而发生变化。在前、高元音前舌位较后, 接近舌面音 *tc*、*tch*、*ɕ*; 在其他的元音前则舌位较前, 接近 *ts*、*tsh*、*s*”。

莊组声纽例字中的声母会演变成庄延龄 (1892) 文中提到的 *si* 擦音这个假设可以解释作者在调查过程中在各种汉语方言中发现的这类舌叶齿龈音, 同时也可以解释为什么大量的莊组例字在许多共时音中的声母均为 [ts] 组擦音。因为 [ts] 组擦音可以很容易地从舌叶齿龈音 *si* 擦音中演变而来。詹伯慧等 (2003) 记叙的粤方言澳门话的舌叶音存在着音位变体可以作为例证。

另外, 如果说“一”的吴方言发音是从莊组声纽字或同种中古音音韵中脱落而来, 是不是可以这样认为, 凡是保留着“一”的北部吴方言发音的语言点同时是继承保留了切韵音系的莊组声纽语音特征。因此证明舌尖元音是从音系中脱落而来甚或其早已存在于中古音音系中这个论题, 将会对古汉语的音韵构拟起到一定的促进作用。

庄延龄在《宁波方言》(载于《中国评论 the China Review》) 第 13 卷) 中对当时宁波话中存在的 *hi* 音节和 *si* 音节相混最终合并为 *hsi* 音节这一语音现象进行了描述, 但这些音节在当时宁波话的入声中的区分还是很清晰的。从庄延龄的上述记叙中可以推断出今天在吴方言中保存的一部分 [f] 擦音其来源是庄延龄发现的类似宁波方言中的 /hih/ 和 /sih/ 音节。而 /si/ 音节在当时的宁波话中可能存在着两种情况, 一种是以 [s] 为声母, 另一类是以 [sʲ] 为声母。

梵汉对音

学术界把章组声纽构拟为 [tɕ] 组辅音, 一个重要的证据是梵汉对音的研究成果。前文指出, 梵语中的舌面擦音 [ɕ] 应该是 *ś*, 后汉时期的佛经翻译多使用章组例字来翻译梵文中的带 *ś* 的音节。同时佛经翻译多使用莊组例字来对译梵文中的卷舌擦音 [ʃ], 相信这也是高本汉将莊组拟为 [ʃ] 的依据之一。从前文中学术界对共时音的调查和研究成果可以看出, 作者发现的莊组声纽-腭化的舌面擦音 [tɕ] 组辅音和舌叶擦音 [tʃ] 音色上比较接近, 但是和卷舌擦音 [ʃ] 组可能还是有些差距。但是同样作为重要的文献依据, 三十六字母中明确指出, 照组是正齿音, 则莊组和章组同样应该是正齿音。两相权衡, [tɕ] 组辅音作为莊组声纽的拟音应该更立得住脚。

七 结 语

本文通过从发音的生理结构上对[tʃʰ]组擦音发音方式的分析以及通过声学分析来定性[tʃʰ]组擦音的类别,证明了[tʃʰ]组擦音是至今没有被识别的广泛存在于汉语方言中的一组舌面龈腭擦音。其语音最大的特点是擦音末端存在着一个近音的舌尖元音以阻塞上声道。这类语音目前有两种表现形式:一类是声母相对于音系中的舌面擦音[tc]组辅音语音性质发生了变化,频谱特性和舌叶擦音[tʃ]组辅音靠近,其辅音快结尾时存在着上声道阻塞。另一类是声母相对于音系中的舌面擦音[tc]组辅音其语音性质没有发生变化,但是在辅音末尾衔接了一个如北部吴方言中“一”发音的这样一个音节作为上声道阻塞。这两类[tʃʰ]组辅音共同的特点就是存在着上声道阻塞。利用既有学术界发现的莊组声纽和章组声纽的上切字不能联系成果,可以判定莊组声纽的拟音应该为第一类[tʃʰ]组擦音。而根据广韵《韵镜》中一二三四等的线索可以推测出广韵《韵镜》的二等语音特征为喉塞音介音。

本文第 6 章的讨论中发现的莊组例字的共时音和[tcʰ]组辅音之间的矛盾,以及佛经翻译中莊组例字和梵语中卷舌擦音[tʃ]组对音差距,还有卷舌擦音[tʃ]组与三十六字母齿音的描述不符,对这些矛盾调和,麦耘黄笑山等学者认为切韵二等以 r 为介音的论点,或可以解决一部分矛盾,但是如据其论点,另外一部分矛盾会照样存在着,比如缺乏共时音的证据。所以最终解决这些矛盾,彻底打开其中的死结,还是需要开展后续的论证,通过对非莊组的二等韵深入研究来展开。

数据来源和参考文献

1. IPA [International Phonetic Association & International Phonetic Association Staff]. 1999. Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge University Press.
2. IPA [International Phonetic Association & International Phonetic Association Staff]. *IPA Charts*.
3. Johnson, Keith. 2003. Acoustic and Auditory Phonetics (Illustrated). 2nd edition by Blackwell Publishing Ltd.
4. 高本汉(Karlgren, Bernhard), 1997, 汉文典。
5. Pan, Wuyun (潘悟云) & Zhang, Hongming. 2015. *Middle Chinese Phonology and Qieyun*. Orford Handbook of Chinese Linguistics, Chapter 6.
6. Petrovic, Borivoje. 2019. *Formant frequencies as cues to voicing and place of articulation*

distinction.

7. 王力, 1999, 汉字古今音表。
8. 中国语言资源研究保护中心, 中国语言资源保护工程采录展示平台。
9. 朱晓农, 2004, 汉语元音的高顶出位。
10. 麦耘, 2015, 汉语的 R 色彩声母。
11. 麦耘, 2016, 汉语方言中的舌叶元音和兼舌叶元音。
12. 陈山青, 李梨亚, 李欢, 2023, 长沙方言的舌叶音声母及其演化。
13. 陈雯珺, 2021, 普通话和普通话-绍兴方言使用者对英语龈腭擦音的产出和感知之语音及音系学分析。
14. 阮咏梅, 2015, 台州方言百余年来的语音变化。
15. Edward Harper Parker (庄延龄), 1892, *Philological Essay, A Chinese-English Dictionary*, Herbert A. Giles 《华英字典》。
16. 陈忠敏, 2022, 论百年前宁波话卷舌音声。
17. Bowei Shao & Rachid Ridouane, 2023, On the nature of apical vowel in Jixi-Hui Chinese: Acoustic and articulatory data
18. 赵元任, 1928, 现代吴方言的研究。
19. 郑伟, 2008, 太湖片吴方言音韵演变研究。
20. 蔡勇飞, 1984, 吴方言的边界和南北分区。
21. 赵晓阳, 2023, 漫谈中国南方方言圣经译本。
22. 马德强, 2020, 庄延龄的汉语研究及其对高本汉的影响。
23. 邓丹, 2014, 跨语言语音相似度与日本学习者对汉语/ts//tʂ//tɕ/三组辅音的感知和产出研究。
24. 陈家欣;黄俊贤;刘新中, 2022, 澳门粤方言舌冠塞擦音、擦音声学分析研究。
25. 詹伯慧、张日升, 2003, 粤方言概要。
26. 盛益民; 徐恺远, 2022, 吴方言富阳(东梓关)方言音系。
27. 林晴;张坚, 2024 口塞尾与喉塞尾的声学差异——潮州话塞尾韵的对比实验分析
28. 吴语学堂网站, 吴语学堂字音库。
29. 语音字典 VoiceDic, 汉语方言发音字典。网站地址 <http://zh.voicedic.com/>
30. 庄延龄, 宁波方言, 中国评论(the China Review)第 13 卷。
31. Jongman, A., Wayland, R., and Wong, S. 2000. Acoustic characteristics of English fricatives, J. Acoust. Soc. Am. 108, 1252–1263.
32. S. Wells Williams (卫三畏), 1874, *A Syllabic Dictionary of the Chinese Language* (汉英韵府)
33. 俞敏, 1979, 后汉三国梵汉对音谱。
34. 黄笑山, 2002, 中古二等韵介音和《切韵》元音数量。
35. 麦耘, 2022, 中古音系研究框架。
36. Shadle, C. H. 1985. The acoustics of fricative consonants

Title: A Forgotten Group of Middle Chinese Initials

Abstracts: There exist among various Sinitic dialects a group of Alveolo-palatal fricatives that are so close in terms of phonetic attributes to either [tʃ] group consonants or [tɕ] group consonants that they were not identified appropriately and not transcribed with suitable IPA symbols during past field surveys. One of the reasons is so far there is no defined phonetic features for the forgotten sibilants. Middle Chinese rhyme books kept records of the sibilants, i.e. Group *Zhuang* initials (莊組聲紐), however heretofore they are not yet deciphered with correctly designated phonetic features. This paper rediscovers and identifies phonetic features for this group of sibilants. In the process this group of sibilants are identified at the end of the initials with presence of upper vocal tract occlusion which serve as medials of glottal stop for characters under Group *Zhuang* initials with 2nd *Deng* in the Middle Chinese rhyme tables.

Key words: Palatalized alveoro-palatal fricatives [tɕʰ] group consonants Group *Zhuang* initials Upper vocal tract occlusion